

LAPORAN KULIAH KERJA NYATA – PRAKTIK (KKNP-P)

PLTU PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON UNIT 1,2

**JL. Raya Surabaya-Situbondo KM. 142, Bhinor, Kec.Paiton, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur**

Dengan Judul:

**STUDI PENJADWALAN MAINTENANCE, DAN OVERHAUL TURBIN
UAP UNIT 1 PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON**



Disusun Oleh :

Bima Maulana Mahesa Putra NIM. 245060207111043

Jeniver Tristan Pratama Sinaga NIM. 245060207111044

Marvin Luckianto NIM. 245060207111057

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN KULIAH KERJA NYATA – PRAKTIK (KKNP-P)
PLTU PT.PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON UNIT 1,2**

01 Juli 2026 - 31 Juli 2026



Topik :

**STUDI SISTEM PENJADWALAN INSPEKSI, PREVENTIVE MAINTANANCE, DAN
OVERHAUL TURBIN UAP UNIT 1 PT PLN NUSANTARA POWER POWER UP
PAITON**

Disusun Oleh :

**Mahasiswa Kuliah Kerja
Nyata – Praktik I**



Bima Maulana Mahesa Putra
NIM. 245060207111043

**Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata
– Praktik II**



Jeniver Tristan Pratama Sinaga
NIM. 245060207111044

**Mahasiswa Kuliah Kerja
Nyata – Praktik III**



Marvin Luckianto
NIM. 245060207111057

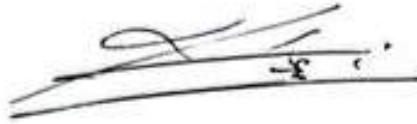
Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Asistant Manager,
Pemeliharaan Mesin 1



Mohammad Farhan
NID. 9111171JA

Pembimbing Lapangan I,
Pemeliharaan Mesin 1



Andre Franklin Christofer
NID. 9619145ZJY

Pembimbing Lapangan II,
Pemeliharaan Mesin 1



Beny Setiyawan
NPK. 8814142ZJY

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala limpah rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis mampu melaksanakan kerja praktek dan Menyusun laporan di PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dengan lancar. Kerja praktek dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2026 – 31 Juli 2026 dengan judul laporan “Studi Sistem Penjadwalan Inspeksi, Preventive Maintenance, dan Overhaul Turbin Uap Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton”.

Pembuatan laporan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi perkuliahan di Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang. Disamping itu KKN-P ini dilaksanakan untuk menambah wawasan guna mengetahui dan memahami mekanisme serta masalah-masalah yang ada di dunia kerja. Laporan ini disusun berdasarkan pengamatan lapangan dan studi pustaka di PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

Dalam melaksanakan proses Kerja Praktek dan penyusunan laporan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan YME yang telah memberikan semua anugerah bagi penulis untuk menyelesaikan laporan ini.
2. Kedua orang tua yang telah mendukung dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan KKN-P dan kuliah dengan lancar.
3. Bapak Dr. Purnami, ST., MT. selaku Ketua Departemen Teknik Mesin Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Purnami, ST., MT. selaku dosen pembimbing KKN-P
5. Bapak Mohammad Farhan selaku *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin unit 1 PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton dan segenap tim
6. Bapak Andre dan bapak beny yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan menemani dalam pelaksanaan KKN-P serta berbagi ilmu yang berguna bagi penulis
7. Seluruh *Staff* dan Karyawan PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang tidak bisa disebut satu persatu.
8. PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memfasilitasi proses KKN-P
9. Teman-teman Kelompok seperjuangan selama kegiatan KKN-P berlangsung
10. Teman – Teman Mesin UB Angkatan 2024 (M'24) yang selalu memberi dukungan dan semangat

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu perkembangan pembahasan terkait topik laporan ini maupun bagi penulis secara pribadi. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, baik bagi penulis, teman - teman, dosen dan juga bagi perkembangan keilmuan Teknik Mesin Universitas Brawijaya

Paiton, 31 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan	2
1.5 Manfaat.....	3
1.5.1 Bagi Mahasiswa.....	3
1.5.2 Bagi Universitas Brawijaya.....	3
1.5.3 Bagi Perusahaan.....	4
1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang Mandiri	4
1.7 Metode Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata – Praktik (KKN-P).....	5
BAB II	6
PROFIL PERUSAHAAN	6
2.1 Profil PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton	6
2.2 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton	8
2.3 Visi dan Misi Perusahaan	10
2.3.1 Visi	10
2.3.2 Misi	10
2.4 Budaya Perusahaan	10
2.5 Struktur Perusahaan	12
BAB III.....	14
PROSES DAN SIKLUS PLTU	14
3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).....	14
3.1.1 Prinsip Kerja PLTU	15
3.1.2 Siklus Rankine.....	17
3.2 Turbin Uap (Steam Turbine).....	19

3.2.1 Prinsip Kerja Turbin Uap	20
3.2.3 Turbin HP, IP, dan LP	24
3.3 Maintenance	26
3.3.1 Jenis-Jenis Maintenance.....	27
3.4 Sistem Penjadwalan Maintenance.....	32
3.4.1 Parameter Maintenance Turbin Uap	33
3.5 Overhaul Turbin Uap	36
3.5.1 Jenis-Jenis Overhaul Turbin Uap	37
3.5.2 Hubungan Overhaul dengan Preventive Maintenance pada Turbin Uap	39
BAB IV	42
HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Steam Turbine Unit 1	42
4.1.1 Spesifikasi Turbin Uap Unit 1	43
4.1.2 Komponen Utama Turbin Uap Unit 1.....	45
4.2 Analisis Sistem Penjadwalan <i>Maintenance</i> Turbin Uap Unit 1.....	55
4.2.1 Tata Kelola Manajemen Aset (<i>Asset Management Transformation / AMT</i>).....	55
4.2.2 Alur Operasional <i>Work Planning & Control</i> (WPC)	57
4.3 Implementasi Maintenance pada Turbin Uap Unit 1	58
4.3.1 Pelaksanaan Maintenance Rutin (<i>Daily, Weekly, dan Monthly</i>).....	58
4.3.2 Pemantauan Kondisi Berbasis CBM (<i>Condition Based Maintenance</i>).....	59
4.4 Sistem <i>Overhaul</i> Turbin Uap.....	60
4.4.1 Konsep Kerangka <i>Overhaul</i> di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	60
4.4.2 Jenis Jadwal Pelaksanaan <i>Overhaul</i> di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	60
4.4.3 Tahapan Pelaksanaan Overhaul di di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	61
4.4.4 Komponen Prioritas Overhaul di PT PLN Nusantara Power UP Paiton	66
4.4.5 Sistem Evaluasi Overhaul di PT PLN Nusantara Power UP Paiton	66
4.5 Evaluasi Penjadwalan <i>Maintenance</i> dan <i>Overhaul</i> Steam Turbine Unit 1 UP Paiton	67
4.5.1 Perhitungan dan Evaluasi Kepatuhan Jadwal (<i>Schedule Compliance</i>) Pemeliharaan Rutin.....	67
4.5.2 Evaluasi Realisasi <i>Overhaul</i> dan Kendala Penjadwalan Lapangan	71
BAB V	74
PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Unit Pembangkit (UP) PT. PLN Nusantara Power	6
Gambar 2. 2 Lay Out Peta PT. PLN Nusantara Power	7
Gambar 2. 3 Layout Peta PT. PLN Nusantara Power	8
Gambar 2. 4 Nilai Dasar Budaya PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton.....	10
Gambar 2. 5 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton	13
Gambar 3. 1 Diagram Alir Proses PLTU Paiton Unit 1 & 2.....	15
Gambar 3. 2 Diagram T-s Siklus Rankine Ideal Sederhana.....	17
Gambar 3. 3 Diagram T-s Siklus Rankine dengan Reheater	18
Gambar 3. 4 Potongan Melintang Susunan Konstruksi Turbin Uap Tipe HP, IP, dan LP	19
Gambar 3. 5 Prinsip Kerja dari dari Steam Turbine	21
Gambar 3. 6 Komponen Utama Turbin Uap.....	22
Gambar 3. 7 Potongan Melintang Susunan Turbin Uap High Pressure (HP), Intermediate Pressure (IP), dan Low Pressure (LP) Berurutan dari Kiri ke Kanan.....	24
Gambar 3. 8 Salah Satu Maintenance di PLTU Paiton.....	26
Gambar 3. 9 Salah Satu Preventive Maintenance.....	28
Gambar 3. 10 Salah Satu Predictive Maintenance	30
Gambar 3. 11 Salah Satu Corrective Maintenance	31
Gambar 3. 12 Overhaul Turbin Uap	36
Gambar 3. 13 Siklus Maintenance.....	40
Gambar 4. 1 Steam Turbine Unit 1 UP Paiton.....	42
Gambar 4. 2 Spesifikasi Steam Turbine Unit 1 UP Paiton	43
Gambar 4. 3 Komponen Utama Steam Turbine Unit 1 UP Paiton	45
Gambar 4. 4 Casing Steam Turbine.....	46
Gambar 4. 5 Nozzle Steam Turbine	46
Gambar 4. 6 Rotor Steam Turbine.....	47
Gambar 4. 7 Moving Blades Steam Turbine	48
Gambar 4. 8 Moving Blades Steam Turbine	48
Gambar 4. 9 Journal Bearing Steam Turbine	49
Gambar 4. 10 Thrust Bearing Steam Turbine.....	50
Gambar 4. 11 Coupling Steam Turbine	50
Gambar 4. 12 Turning Bearing Steam Turbine.....	51
Gambar 4. 13 Lubrication Sistem Steam Turbine	52
Gambar 4. 14 Steam Control Valve Steam Turbine.....	53
Gambar 4. 15 Emergency Trip Sistem Steam Turbine	54
Gambar 4. 16 Monitoring & Instrumentation Steam Turbine	55
Gambar 4. 17 Diagram Kerangka Kerja Asset Management Transformation (AMT) UP Paiton	55
Gambar 4. 18 Diagram Alur Work Planning & Control Overview Sistem Ellipse	57
Gambar 4. 19 Tampilan Pemantauan Parameter Vibrasi Poros Turbin Uap Unit 1 pada DCS.....	59
Gambar 4. 20 Bagan Tahapan Perencanaan Outage Sumber: Diadaptasi dari SPLN K5.017:2023, PT PLN (Persero), 2023	63

Gambar 4. 21 Tahapan Kegiatan Overhaul Sumber: Diadaptasi dari SPLN K5.017:2023, PT PLN (Persero), 2023	64
Gambar 4. 22 Tahapan Kegiatan Pasca Overhaul Sumber: Diadaptasi dari SPLN K5.017:2023, PT PLN (Persero), 2023	65
Gambar 4. 23 Work Order 1 Januari 2026 – 1 Juli 2026 Preventive Mintenance Turbin Uap Unit 1 UP Paiton	69
Gambar 4. 24 Work Order 1 Januari 2026 – 1 Juli 2026 Corrective Maintenance Turbin Uap Unit 1 UP Paiton	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jadwal Waktu Magang Mandiri.....	5
Tabel 3. 1	Batas operasional vibrasi turbin uap.....	34
Tabel 3. 2	Batas operasional temperatur bearing turbin uap	35
Tabel 3. 3	Batas operasional level oli turbin uap.....	35
Tabel 3. 4	Batas operasional tekanan oli turbin uap	36
Tabel 3. 5	Perbandingan Jenis Overhaul Turbin Uap	39
Tabel 4. 1	Spesifikasi Turbin Uap Unit 1 UP Paiton	43
Tabel 4. 2	Pembagian Jenis Overhaul di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	61
Tabel 4. 3	Daftar Komponen Prioritas Turbin Uap Overhaul.....	66
Tabel 4. 4	Pencapaian persentase Schedule Compliance	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan_	78
--	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan energi listrik di Indonesia terus meningkat seiring pesatnya pertumbuhan sektor industri, ekspansi infrastruktur, dan pertambahan jumlah penduduk, yang tercermin dari konsumsi listrik per kapita yang mencapai 1.411 kWh pada tahun 2024. Untuk menjaga kontinuitas dan keandalan pasokan listrik nasional secara berkelanjutan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memegang peranan krusial sebagai pembangkit beban dasar (*base load*) yang mampu beroperasi secara terus-menerus dengan kapasitas besar. PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 (2 x 400 MW) menjadi salah satu tulang punggung utama dalam sistem interkoneksi Jawa–Bali, sehingga performa operasionalnya sangat menentukan stabilitas jaringan listrik dan dituntut untuk selalu berada pada tingkat keandalan serta efisiensi yang tinggi.

Dalam sistem pembangkitan tenaga uap, *steam turbine* merupakan komponen utama yang sangat vital karena berfungsi mengubah energi termal dari uap bertekanan dan bertemperatur tinggi menjadi energi mekanik berupa putaran poros untuk memutar generator. Mengingat peran strategisnya, penurunan kinerja maupun kerusakan mendadak pada *steam turbine* dapat berdampak fatal, mulai dari penurunan efisiensi termal hingga terjadinya penghentian operasi secara tidak terencana (*forced outage*). Oleh karena itu, penerapan strategi pemeliharaan yang terstruktur (*maintenance management*)—meliputi *preventive maintenance*, pemantauan kondisi (*condition monitoring*), inspeksi berkala, hingga kegiatan *overhaul*—menjadi kunci utama dalam memitigasi risiko kerusakan, menjamin keselamatan kerja, serta memperpanjang umur pakai (*life expectancy*) peralatan.

Melalui program Magang Mandiri selama satu bulan di bagian *Maintenance* PT PLN Nusantara Power UP Paiton, penulis berkesempatan untuk mempelajari secara langsung penerapan sistem pemeliharaan, prosedur inspeksi teknis, serta tata kelola perencanaan *overhaul* pada *steam turbine* Unit 1. Meskipun dilaksanakan dalam durasi yang terbatas, pengamatan lapangan, studi literatur teknis, serta diskusi bersama para praktisi dan *engineer* setempat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pemeliharaan di industri pembangkitan. Pengalaman ini menjadi dasar bagi penulis dalam menyusun laporan guna mengkaji kesesuaian antara implementasi manajemen pemeliharaan di lapangan dengan teori-teori teknik mesin yang dipelajari di bangku kuliah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam laporan Magang Mandiri ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penjadwalan *maintenance* pada steam turbine Unit 1 di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan *maintenance* pada steam turbine Unit 1 di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton?
3. Bagaimana proses dan tahapan pelaksanaan *overhaul* pada steam turbine Unit 1 di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton?
4. Bagaimana peranan kegiatan *maintenance* dan *overhaul* dalam menjaga keandalan operasi steam turbine Unit 1 di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan Magang Mandiri ini lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan, maka batasan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan hanya difokuskan pada sistem penjadwalan *maintenance*, kegiatan *maintenance*, dan *overhaul* pada steam turbine Unit 1 di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Kajian meliputi jadwal pelaksanaan, tahapan kegiatan, serta tujuan *maintenance* dan *overhaul* berdasarkan hasil observasi lapangan, diskusi dengan personel bagian *Maintenance*, serta dokumen teknis yang diizinkan untuk dipelajari.
3. Pembahasan tidak mencakup analisis desain turbin, perhitungan teknis, simulasi, analisis kegagalan (*failure analysis*), maupun evaluasi ekonomi terhadap kegiatan pemeliharaan.
4. Data yang digunakan dalam penyusunan laporan diperoleh selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata–Praktik (KKNP-P) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data perusahaan.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penyusunan laporan Magang Mandiri ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem penjadwalan *maintenance* pada steam turbine Unit 1 di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

2. Memahami pelaksanaan kegiatan *maintenance* pada steam turbine Unit 1 sebagai upaya menjaga kondisi dan performa peralatan.
3. Menjelaskan tahapan pelaksanaan *overhaul* pada steam turbine Unit 1 di PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
4. Mengetahui peranan kegiatan *maintenance* dan *overhaul* dalam mendukung keandalan, keselamatan, efisiensi, dan kontinuitas operasi steam turbine pada pembangkit listrik tenaga uap.

1.5 Manfaat

Pelaksanaan Magang Mandiri diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik bagi mahasiswa maupun pihak terkait. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Bagi Mahasiswa

1. Meningkatkan pemahaman mengenai proses pembangkitan tenaga listrik pada PLTU, khususnya sistem kerja serta fungsi peralatan utama seperti boiler, turbin uap, generator, dan peralatan bantu (auxiliary).
2. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik kerja nyata, khususnya pada bidang operasi dan pemeliharaan (maintenance) peralatan mekanik di lingkungan pembangkit listrik.
3. Menambah wawasan dan pengalaman mengenai penerapan pemeliharaan mesin, terutama preventive maintenance, serta memahami prosedur inspeksi dan keandalan peralatan untuk menjaga kontinuitas operasi pembangkit.
4. Mengembangkan kompetensi profesional, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, berpikir analitis, serta menerapkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan standar yang berlaku di industri pembangkitan tenaga listrik.

1.5.2 Bagi Universitas Brawijaya

1. Memperkuat hubungan kerja sama antara Universitas Brawijaya dengan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton Unit 1 dan 2 dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Memperoleh masukan dari dunia industri sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan teknologi di sektor pembangkitan tenaga listrik.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui penerapan pembelajaran berbasis praktik, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
4. Meningkatkan citra dan reputasi Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan siap berkontribusi di dunia industri.

1.5.3 Bagi Perusahaan

1. Menjalin dan memperkuat kerja sama dengan Universitas Brawijaya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan program magang.
2. Memberikan kontribusi terhadap proses pembelajaran mahasiswa melalui transfer pengetahuan, pengalaman kerja, serta pengenalan budaya kerja dan teknologi yang diterapkan di lingkungan pembangkit listrik.
3. Memperoleh masukan, ide, dan perspektif akademis dari mahasiswa yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendukung kegiatan operasional maupun pengembangan di lingkungan perusahaan.
4. Mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) di bidang pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di industri pembangkitan tenaga listrik.

1.6 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang Mandiri

Kegiatan Magang Mandiri dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit (UP) Paiton Unit 1 dan 2, yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya–Situbondo KM 142, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pelaksanaan magang berlangsung selama periode 1 Juli 2026 hingga 31 Juli 2026, dengan jadwal kegiatan pada hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pukul 07.30 WIB hingga 16.00 WIB. Selama periode tersebut, peserta magang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan jadwal dan ketentuan operasional yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun rincian waktu pelaksanaan kegiatan magang disajikan sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Jadwal Waktu Magang Mandiri

Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 s/d 16.00 WIB	12.00 s/d 13.00 WIB
Jumat	07.30 s/d 16.00 WIB	11.00 s/d 13.00 WIB

1.7 Metode Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata – Praktik (KKN-P)

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam menyusun Laporan Kuliah Kerja Nyata – Praktik (KKN-P) ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Literatur

Merupakan metode pengambilan data dengan cara melakukan kajian atau kajian masalah dari berbagai macam sumber seperti buku-buku, manual book, jurnal ilmiah, data industri, website, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data dengan meninjau dan menganalisis fenomena di lapangan secara langsung sehingga diperoleh pengamatan dan pengalaman yang sangat membantu dalam penyelesaian masalah.

c. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara mengumpulkan informasi dan memperdalam pemahaman melalui diskusi dan konsultasi dengan pihak profesional terkait.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Profil PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

PT PLN Nusantara Power merupakan subholding pembangkitan tenaga listrik di bawah PT PLN (Persero) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT Pembangkitan Jawa–Bali (PT PJB). Dalam rangka transformasi organisasi PT PLN (Persero) melalui pembentukan subholding pembangkitan, pada tahun 2022 perusahaan resmi berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power. Sebagai salah satu perusahaan pembangkitan terbesar di Indonesia, PT PLN Nusantara Power memiliki tugas utama dalam menyediakan pasokan energi listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan melalui pengelolaan berbagai unit pembangkitan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Kegiatan usaha PT PLN Nusantara Power meliputi pembangunan dan pengembangan pembangkit tenaga listrik, pengoperasian unit pembangkitan, pelaksanaan pemeliharaan (*maintenance*), pengelolaan aset pembangkit, serta berbagai kegiatan pendukung lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan, efisiensi, dan kontinuitas penyediaan energi listrik nasional.



Gambar 2. 1 Peta Unit Pembangkit (UP) PT. PLN Nusantara Power

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton.

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton berlokasi sekitar 52 km di sebelah timur Kota Probolinggo atau sekitar 142 km dari Kota Surabaya. Secara administratif, pembangkit ini berada di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki akses yang

Kawasan PLTU Paiton memiliki luas sekitar 476 hektare dan merupakan salah satu kompleks pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia. Di dalam kawasan tersebut terdapat sembilan unit pembangkit, di mana Unit 1, Unit 2, dan Unit 9 dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, sedangkan unit-unit lainnya dioperasikan oleh Independent Power Producer (IPP). Total kapasitas pembangkitan yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power di kawasan Paiton mencapai 1.460 MW, yang terdiri atas Unit 1 sebesar 400 MW, Unit 2 sebesar 400 MW, dan Unit 9 sebesar 660 MW.

[illegible]

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton.

2.2 Sejarah dan Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton



Gambar 2. 3 Layout Peta PT. PLN Nusantara Power

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton.

Unit Pembangkit Paiton merupakan salah satu unit pembangkitan strategis yang berada di bawah pengelolaan PT PLN Nusantara Power dan memiliki peran penting dalam mendukung keandalan sistem ketenagalistrikan nasional, khususnya pada sistem interkoneksi Jawa–Bali. Pembentukan Unit Pembangkit Paiton diawali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 030.K/023/DIR/1993 sebagai dasar pembentukan unit kerja pembangkitan yang pada saat itu berada di bawah pengelolaan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan Bali).

Seiring dengan kebijakan restrukturisasi organisasi PT PLN (Persero), pada tahun 1995 dibentuk PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan unit-unit pembangkitan. Selanjutnya, pada tahun 1997 Sektor Paiton secara resmi menjadi salah satu unit pembangkitan yang berada di bawah PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II dengan nama Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Perubahan organisasi kembali dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 039.K/023/DIR/1998 mengenai pemisahan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan. Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada tanggal 3 Juni 1999 dengan tujuan meningkatkan profesionalisme pengelolaan pembangkit melalui pembagian

tugas yang lebih spesifik antara kegiatan operasi dan kegiatan pemeliharaan. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut, Unit Pembangkitan Paiton berfokus pada pengoperasian pembangkit secara optimal untuk mencapai target produksi energi listrik, sedangkan kegiatan pemeliharaan dilaksanakan secara terencana guna menjaga keandalan dan ketersediaan peralatan pembangkit.

Pada tanggal 3 Oktober 2000, PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II resmi berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa–Bali (PT PJB) sebagai bagian dari pengembangan organisasi perusahaan di sektor pembangkitan tenaga listrik. Selama lebih dari dua dekade, PT PJB mengelola berbagai unit pembangkitan, termasuk Unit Pembangkitan Paiton, dengan menerapkan berbagai inovasi dalam bidang operasi, pemeliharaan, serta peningkatan efisiensi pembangkit.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SR-590/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022 mengenai pembentukan subholding ketenagalistrikan, PT Pembangkitan Jawa–Bali resmi berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power. Perubahan tersebut merupakan bagian dari transformasi organisasi PT PLN (Persero) dalam rangka memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan daya saing, serta mendukung pengembangan bisnis pembangkitan energi yang lebih efisien, andal, dan berkelanjutan.

PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton saat ini mengoperasikan Unit 1 dan Unit 2 yang masing-masing memiliki kapasitas terpasang sebesar 400 MW, serta Unit 9 dengan kapasitas terpasang sebesar 660 MW, sehingga total kapasitas pembangkitan mencapai 1.460 MW. Sebagai pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara, PLTU UP Paiton dirancang untuk mendukung kebijakan diversifikasi energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar minyak. Dengan kapasitas yang besar dan karakteristik operasinya sebagai pembangkit beban dasar (*base load*), PLTU UP Paiton memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menjaga keandalan pasokan listrik pada sistem interkoneksi Jawa–Bali.

Dalam menjalankan operasinya, PT PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan prinsip Operational Excellence melalui pengelolaan operasi dan pemeliharaan yang mengedepankan aspek keselamatan kerja, keandalan peralatan, efisiensi pembangkitan, serta kepedulian terhadap lingkungan. Penerapan strategi pemeliharaan berbasis keandalan (*Reliability Centered Maintenance*), *Condition Based Maintenance*, digitalisasi sistem monitoring, serta pelaksanaan inspeksi dan *overhaul* secara berkala menjadi bagian

dari upaya perusahaan dalam menjaga kontinuitas operasi pembangkit sekaligus mendukung target penyediaan energi listrik yang andal bagi masyarakat Indonesia.

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

2.3.1 Visi

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton memiliki visi yang menjadi arah dan pedoman dalam setiap pelaksanaan kegiatan bisnis, pengembangan perusahaan, serta peningkatan kualitas pelayanan. Adapun visi PT PLN Nusantara Power UP Paiton yaitu "Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global."

2.3.2 Misi

Dalam mewujudkan visi perusahaan, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton menetapkan misi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional, meningkatkan kinerja perusahaan, serta mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Adapun misi PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti perusahaan.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk mewujudkan diversifikasi usaha dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis Energi Baru Terbarukan (EBT) Untuk Mendukung Tercapainya Target Net Zero Emission (Nol Emisi Karbon).
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.4 Budaya Perusahaan



Gambar 2. 4 Nilai Dasar Budaya PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton.

Dalam menjalankan kegiatan operasional serta mencapai visi dan misi perusahaan, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton menerapkan budaya perusahaan sebagai pedoman bagi seluruh insan perusahaan dalam bersikap, berperilaku, bekerja, dan mengambil keputusan. Budaya perusahaan tersebut mengacu pada Core Values AKHLAK yang ditetapkan sebagai nilai utama bagi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penerapan nilai-nilai tersebut bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, adaptif, serta mampu memberikan kinerja terbaik dalam mendukung keberhasilan perusahaan.

Adapun nilai-nilai budaya AKHLAK yang diterapkan di lingkungan PT PLN Nusantara Power UP Paiton meliputi:

1. Amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan dengan menjunjung tinggi integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.
2. Kompeten, yaitu senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan melalui proses pembelajaran berkelanjutan agar mampu menghadapi perkembangan teknologi serta tuntutan dunia industri.
3. Harmonis, yaitu membangun hubungan kerja yang saling menghormati, menghargai, peduli, serta menjunjung tinggi keberagaman dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
4. Loyal, yaitu menunjukkan dedikasi, komitmen, dan kesetiaan kepada perusahaan dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa, negara, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi.
5. Adaptif, yaitu memiliki kemampuan untuk berinovasi, terbuka terhadap perubahan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan dinamika lingkungan bisnis.
6. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, saling mendukung, berbagi pengetahuan, serta mengedepankan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Penerapan nilai-nilai AKHLAK tersebut menjadi landasan dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja, pelayanan, inovasi, serta keberlanjutan perusahaan. Seluruh pegawai diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap aktivitas operasional maupun kegiatan pendukung sehingga tercipta lingkungan kerja yang profesional, aman, produktif, dan berintegritas.

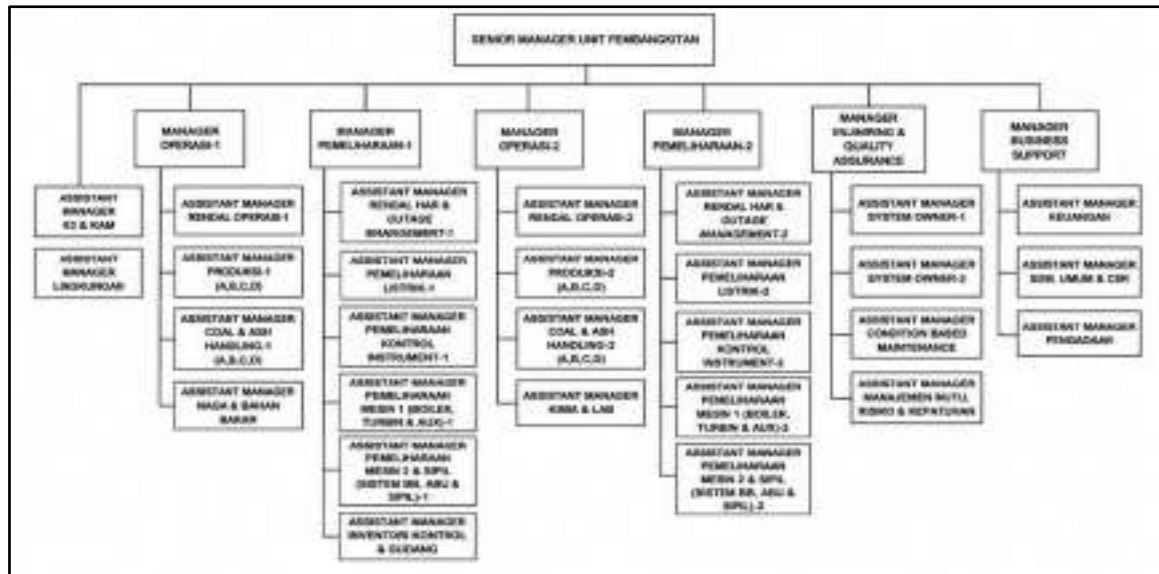
Selain menerapkan budaya kerja AKHLAK, PT PLN Nusantara Power juga mengimplementasikan berbagai sistem manajemen perusahaan yang mengacu pada standar nasional maupun internasional sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi. Sistem manajemen tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar strategis perusahaan, yaitu Asset Management sebagai pengelolaan aset pembangkit secara optimal (*organization capital*), Human Capital Management sebagai sistem pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi, serta Information Technology sebagai pendukung utama proses bisnis melalui penerapan digitalisasi dan teknologi informasi.

Ketiga pilar strategis tersebut diimplementasikan melalui berbagai sistem manajemen yang mengacu pada prinsip *best practice*, di antaranya Manajemen Aset (Asset Management), Manajemen Risiko (Risk Management), Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Management, Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, Baldrige Performance Excellence, serta penerapan budaya kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke) atau dikenal sebagai Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin.

Penerapan berbagai sistem manajemen tersebut bertujuan untuk meningkatkan keandalan operasi pembangkit, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas pelayanan, mengoptimalkan pemanfaatan aset perusahaan, serta mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dengan dukungan budaya kerja AKHLAK dan sistem manajemen yang terintegrasi, PT PLN Nusantara Power UP Paiton berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan serta memberikan kontribusi dalam penyediaan energi listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

2.5 Struktur Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton memiliki struktur organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap unit kerja. Adapun struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP, Paiton

Sumber : PT. PLN Nusantara Power UP.

BAB III

PROSES DAN SIKLUS PLTU

3.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang banyak digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena memiliki kemampuan menghasilkan energi listrik dalam kapasitas besar serta mampu beroperasi secara kontinu sebagai pembangkit beban dasar (*base load*). Karakteristik tersebut menjadikan PLTU sebagai salah satu komponen utama dalam sistem ketenagalistrikan nasional untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang terus meningkat. Di Indonesia, pembangkit berbahan bakar batu bara masih mendominasi bauran energi nasional dengan kontribusi lebih dari 50% terhadap total produksi energi listrik. Kondisi ini didukung oleh ketersediaan cadangan batu bara yang relatif melimpah, biaya produksi listrik yang kompetitif, serta teknologi pembangkitan yang telah berkembang dan diterapkan secara luas. Selain itu, keberadaan infrastruktur pembangkitan, sistem transmisi, serta sumber daya manusia yang kompeten turut mendukung keandalan operasi PLTU dalam menyediakan pasokan energi listrik secara berkesinambungan.

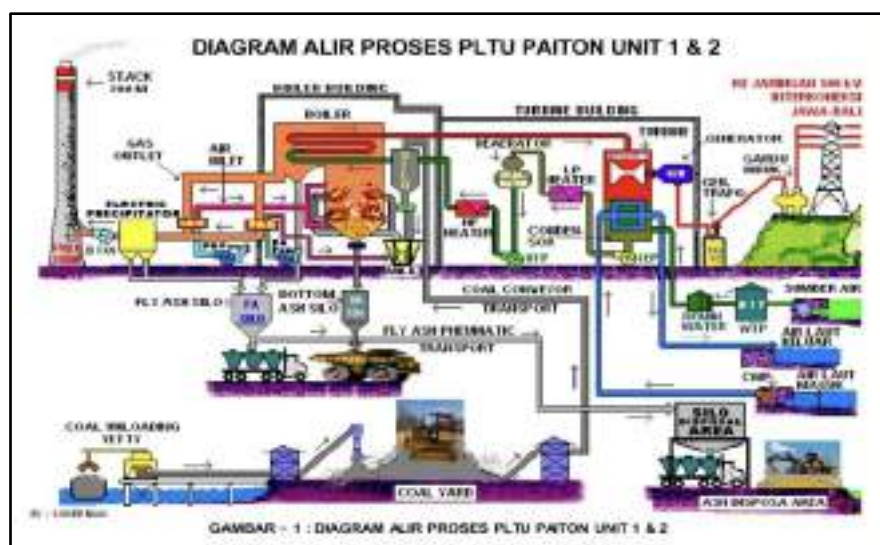
Prinsip kerja PLTU didasarkan pada proses konversi energi secara bertahap, yaitu mengubah energi kimia yang terkandung di dalam bahan bakar menjadi energi panas, kemudian menjadi energi mekanik, dan akhirnya menjadi energi listrik. Bahan bakar yang digunakan pada PLTU dapat berupa batu bara, minyak bumi, gas alam, maupun kombinasi dari beberapa jenis bahan bakar sesuai dengan desain dan kebutuhan operasional pembangkit. Pada PLTU berbahan bakar batu bara, proses pembangkitan diawali dengan pembakaran batu bara di dalam ruang bakar (*furnace*) pada boiler. Energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut digunakan untuk memanaskan air yang mengalir di dalam pipa-pipa boiler hingga berubah menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Sebelum memasuki turbin, uap umumnya dipanaskan lebih lanjut di dalam *superheater* sehingga menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Pada beberapa pembangkit modern, uap yang telah mengalami ekspansi awal di turbin tekanan tinggi juga dipanaskan kembali melalui *reheater* sebelum dialirkan ke turbin berikutnya. Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi siklus pembangkitan sekaligus mengurangi kandungan uap air pada tahap akhir ekspansi turbin.

Uap panas lanjut yang dihasilkan boiler kemudian dialirkan menuju turbin uap sebagai fluida kerja utama. Di dalam turbin, energi termal dan energi tekanan uap

dikonversikan menjadi energi mekanik berupa putaran poros (*shaft*). Putaran poros tersebut diteruskan secara langsung ke rotor generator sehingga menghasilkan energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Setelah melewati turbin, uap dengan tekanan dan temperatur yang telah menurun dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan hingga berubah kembali menjadi air. Air kondensat selanjutnya dipompa menuju boiler melalui sistem air pengisi (*feedwater system*) sehingga membentuk suatu siklus tertutup yang berlangsung secara terus-menerus. Agar proses pembangkitan dapat berjalan secara optimal, PLTU juga didukung oleh berbagai sistem bantu (*auxiliary system*), seperti sistem bahan bakar, sistem udara pembakaran, sistem pendingin, sistem pelumasan, sistem hidrolik, sistem vakum, sistem pengolahan air, serta sistem instrumentasi dan kontrol. Seluruh sistem tersebut bekerja secara terintegrasi untuk menjaga keandalan, efisiensi, dan keselamatan operasi pembangkit.

Keberhasilan operasi PLTU tidak hanya ditentukan oleh performa peralatan utama seperti boiler, turbin, generator, dan kondensor, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sistem pendukung yang menunjang proses pembangkitan. Oleh karena itu, kegiatan inspeksi, pemeliharaan (*maintenance*), serta *overhaul* secara berkala menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjaga keandalan setiap peralatan pembangkit. Dengan penerapan strategi operasi dan pemeliharaan yang tepat, PLTU diharapkan mampu mempertahankan efisiensi pembangkitan, memperpanjang umur pakai peralatan, meminimalkan risiko gangguan operasi (*forced outage*), serta menjamin kontinuitas pasokan energi listrik bagi masyarakat dan sektor industri.

3.1.1 Prinsip Kerja PLTU



Gambar 3. 1 Diagram Alir Proses PLTU Paiton Unit 1 & 2

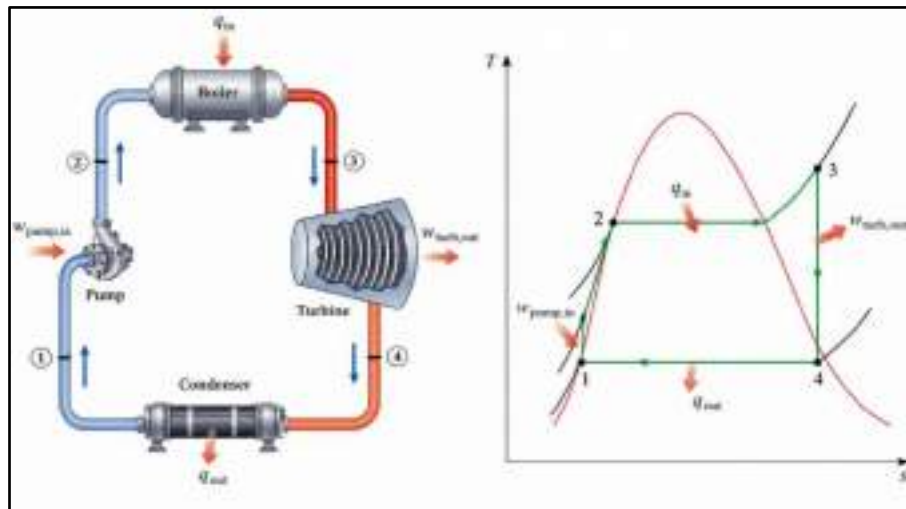
Sumber: Internal PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bekerja berdasarkan prinsip konversi energi, yaitu mengubah energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar menjadi energi listrik melalui beberapa tahapan proses. Pada PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan Unit 2, batu bara yang berasal dari coal yard diangkut menggunakan *coal conveyor* menuju coal mill untuk dihaluskan menjadi serbuk batu bara (*pulverized coal*). Serbuk batu bara kemudian dibakar di dalam boiler dengan bantuan udara pembakaran dari Primary Air (PA) Fan dan Forced Draft (FD) Fan sehingga menghasilkan energi panas. Panas hasil pembakaran dimanfaatkan untuk mengubah air umpan (*feedwater*) menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi, sedangkan gas buang terlebih dahulu melewati Electrostatic Precipitator (ESP) sebelum dilepaskan melalui cerobong (*stack*).

Uap panas lanjut yang dihasilkan boiler selanjutnya dialirkan menuju turbin uap untuk menggerakkan sudu-sudu turbin sehingga menghasilkan energi mekanik berupa putaran poros. Pada PLTU UP Paiton Unit 1 dan Unit 2, turbin terdiri atas High Pressure Turbine (HP), Intermediate Pressure Turbine (IP), dan Low Pressure Turbine (LP) yang dilengkapi dengan sistem reheater untuk meningkatkan efisiensi siklus pembangkitan. Putaran poros turbin diteruskan ke generator sehingga menghasilkan energi listrik, yang kemudian dinaikkan tegangannya melalui Generator Transformer (GT) sebelum disalurkan ke jaringan transmisi 500 kV Interkoneksi Jawa–Bali.

Setelah melewati turbin, uap dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan menggunakan air laut hingga berubah kembali menjadi air kondensat. Air kondensat selanjutnya dipompa melalui Condensate Extraction Pump (CEP), Low Pressure Heater (LP Heater), deaerator, Boiler Feed Pump (BFP), dan High Pressure Heater (HP Heater) sebelum kembali memasuki boiler. Rangkaian tersebut membentuk Siklus Rankine dengan reheat yang berlangsung secara kontinu sehingga mampu menjaga efisiensi, keandalan, dan kontinuitas operasi PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan Unit 2.

3.1.2 Siklus Rankine



Gambar 3. 2 Diagram T-s Siklus Rankine Ideal Sederhana

Sumber: Çengel & Boles, 2019

a) Proses 1–2 (Kompresi Isentropik pada Pompa)

Air jenuh yang keluar dari kondensor dialirkan ke Boiler Feed Pump (BFP) untuk dinaikkan tekanannya hingga mencapai tekanan kerja boiler melalui proses kompresi isentropik.

b) Proses 2–3 (Penambahan Kalor pada Boiler)

Air bertekanan tinggi selanjutnya dipanaskan di dalam boiler pada tekanan yang relatif konstan hingga berubah menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*).

c) Proses 3–4 (Ekspansi Isentropik pada Turbin)

Uap panas lanjut memasuki turbin dan mengalami ekspansi secara isentropik sehingga menghasilkan energi mekanik untuk memutar poros turbin, yang disertai dengan penurunan tekanan dan temperatur uap.

d) Proses 4–1 (Pelepasan Kalor pada Kondensor)

Uap keluaran turbin kemudian didinginkan di dalam kondensor pada tekanan konstan hingga mengalami kondensasi menjadi air jenuh sebelum dialirkan kembali menuju pompa untuk memulai siklus berikutnya.

Sistem pembangkitan pada PLTU PT PLN Nusantara Power UP Patiton Unit 1 menerapkan Siklus Rankine dengan proses *reheating*, di mana uap dipanaskan kembali setelah mengalami ekspansi awal di turbin sebelum memasuki tahap ekspansi selanjutnya. Diagram siklus rankine tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini

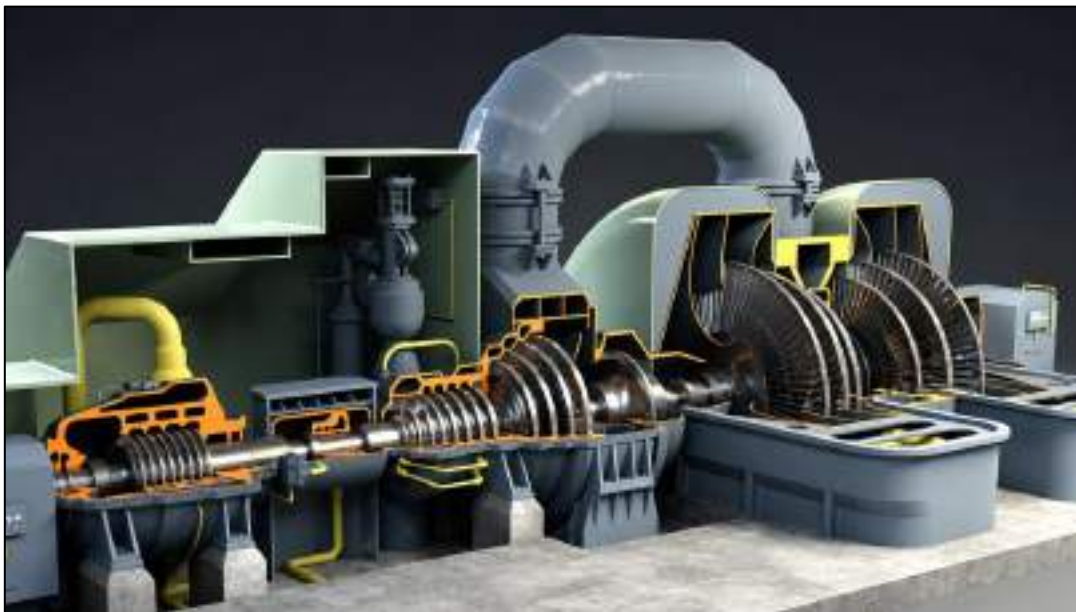
e) Proses 5–6 (Kompresi Isentropik pada Pompa)

Air jenuh yang keluar dari kondensor dipompa oleh Boiler Feed Pump (BFP) sehingga tekanannya meningkat hingga mencapai tekanan operasi boiler melalui proses kompresi isentropik.

f) Proses 6–1 (Penambahan Kalor pada Boiler)

Air bertekanan tinggi dipanaskan di dalam boiler pada tekanan yang relatif konstan hingga berubah menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Selanjutnya, uap dialirkan kembali menuju High Pressure Turbine (HPT) untuk mengulangi siklus pembangkitan.

3.2 Turbin Uap (Steam Turbine)



Gambar 3. 4 Potongan Melintang Susunan Konstruksi Turbin Uap Tipe HP, IP, dan LP

Sumber: Siemens Energy / Mitsubishi Heavy Industries, Technical Turbine Documentation

Turbin uap merupakan elemen kunci dalam sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berperan dalam mengonversi energi termal uap bertekanan tinggi menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros. Mekanisme kerjanya didasarkan pada proses ekspansi uap melalui sudu tetap (nozzle) dan sudu gerak (blade). Pada tahap ini, energi panas yang terkandung dalam uap diubah terlebih dahulu menjadi energi kinetik, kemudian ditransformasikan menjadi energi mekanik yang digunakan untuk memutar rotor generator sehingga menghasilkan energi listrik (Cengel & Boles, 2019). Operasi turbin uap mengikuti prinsip siklus Rankine, di mana uap yang dihasilkan oleh boiler dimanfaatkan untuk menghasilkan kerja mekanik. Setelah melewati turbin, uap dialirkan ke kondensor untuk

didinginkan dan diubah kembali menjadi fase cair, sehingga dapat dipompa kembali ke boiler dan digunakan secara berulang dalam suatu siklus tertutup. Pada pembangkit listrik modern, turbin uap umumnya dirancang dalam beberapa tingkat tekanan, yaitu High Pressure (HP), Intermediate Pressure (IP), dan Low Pressure (LP). Konfigurasi bertingkat ini memungkinkan proses pemanfaatan energi uap berlangsung secara bertahap dan lebih efisien, sehingga meningkatkan kinerja termal sistem secara keseluruhan (Babcock & Wilcox, 2021).

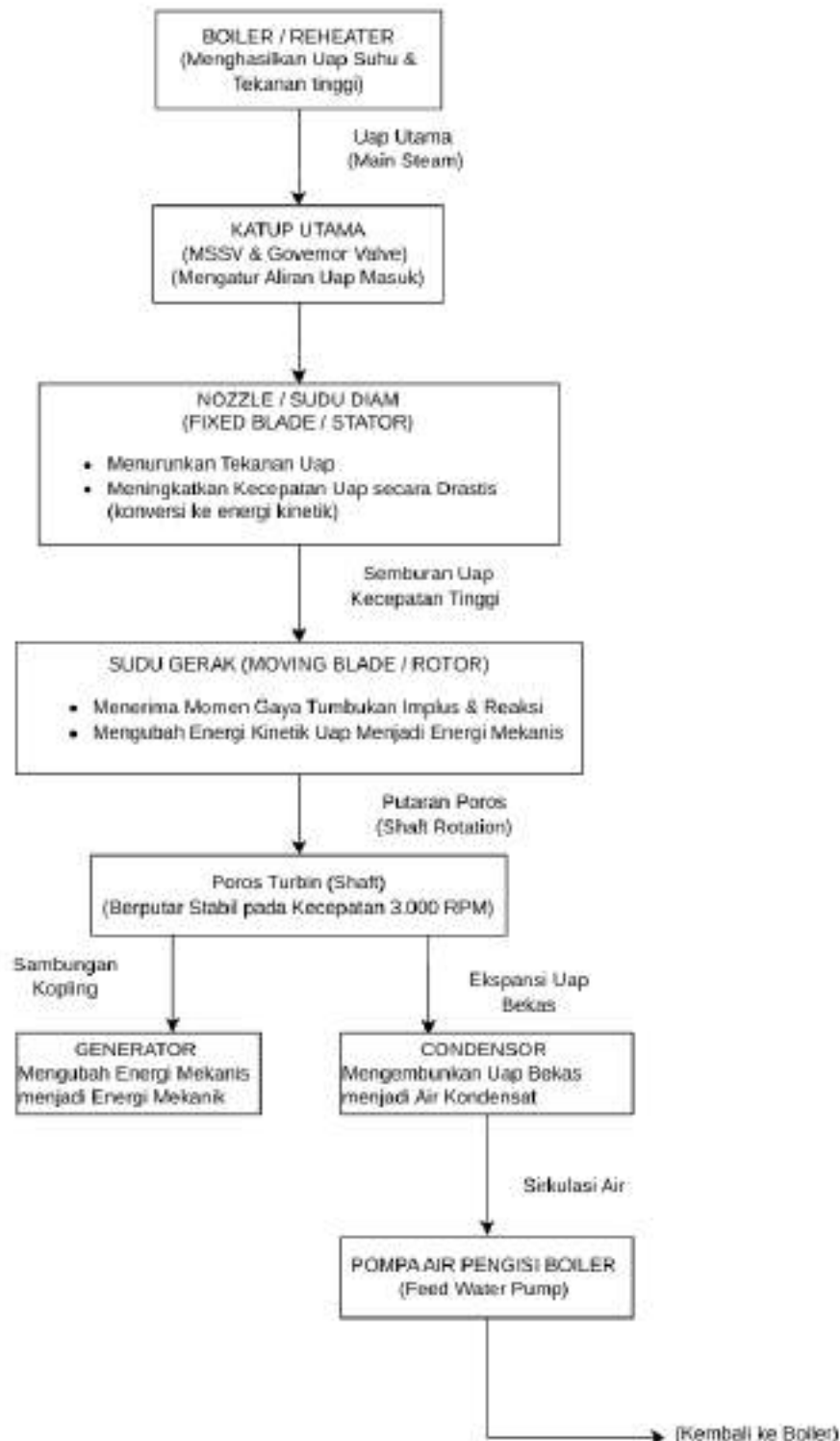
3.2.1 Prinsip Kerja Turbin Uap

Turbin uap (*steam turbine*) merupakan salah satu jenis *expansion turbine*, yaitu mesin yang berfungsi mengubah energi yang tersimpan dalam fluida kerja menjadi energi mekanik berupa putaran poros (*shaft*). Energi tersebut diperoleh melalui proses ekspansi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi saat melewati sudu-sudu (*blades*) turbin. Putaran poros yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai sumber tenaga (*prime mover*) untuk menggerakkan berbagai peralatan industri, seperti generator listrik, pompa, kompresor, dan mesin-mesin proses lainnya.

Menurut Forsthoffer (2005), seluruh *expansion turbine* memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu mengekstraksi energi yang tersimpan di dalam fluida kerja untuk menghasilkan daya mekanik. Oleh karena itu, turbin uap bekerja sebagai *prime mover* (mesin penggerak utama) yang menghasilkan tenaga dari energi fluida. Prinsip ini berlawanan dengan *turbo-compressor* yang memerlukan suplai daya dari luar untuk meningkatkan energi atau tekanan fluida (*driven machine*). Pada *turbo-compressor*, sudu bekerja memberikan energi kepada fluida, sedangkan pada *steam turbine*, fluida kerja yang memberikan energinya kepada sudu turbin sehingga menghasilkan putaran poros. Uap air menjadi fluida kerja yang paling umum digunakan pada turbin karena mudah didapat, memiliki sifat termodinamika yang baik, dan ekonomis, meskipun prinsip *expansion turbine* juga dapat diterapkan pada fluida lain seperti gas pembakaran maupun gas kriogenik.

Secara teknis, proses konversi energi di dalam turbin uap diawali ketika uap bertekanan dan bertemperatur tinggi dari *boiler* dialirkan menuju turbin melalui nosel (*nozzle*). Di dalam nosel, energi tekanan uap diubah menjadi energi kinetik sehingga kecepatan aliran uap meningkat drastis. Uap berkecepatan tinggi tersebut kemudian mengenai sudu-sudu turbin (*turbine blades*) baik melalui aksi impuls maupun reaksi sehingga menghasilkan gaya dorong yang memutar rotor turbin. Pada aplikasi pembangkit listrik, putaran rotor diteruskan untuk memutar generator guna

menghasilkan energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik (Çengel & Boles, 2019).



Gambar 3. 5 Prinsip Kerja dari dari Steam Turbine

Sumber : Dokumen Pribadi

Pada PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1, turbin uap menerapkan sistem *reheat* (pemanasan ulang). Uap utama (*main steam*) pertama-tama mengekspansikan energinya pada *High Pressure Turbine* (HP Turbine). Uap yang keluar dari HP Turbine (*cold reheat steam*) dialirkan kembali ke *boiler* untuk dipanaskan ulang (*reheater*) guna menaikkan temperaturnya kembali tanpa menaikkan tekanannya. Selanjutnya, uap panas ulang (*hot reheat steam*) dialirkan untuk mengekspansikan energi pada *Intermediate Pressure Turbine* (IP Turbine) dan dilanjutkan ke *Low Pressure Turbine* (LP Turbine). Setelah keluar dari sudu tingkat akhir LP Turbine, uap dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan hingga mengembun menjadi air kondensat, yang kemudian dipompa kembali menuju *boiler* untuk membentuk suatu siklus tertutup (*closed cycle*) berbasis Siklus Rankine dengan *Reheat*.

3.2.2 Komponen Utama Turbin Uap

Turbin uap terdiri dari berbagai komponen presisi tinggi yang bekerja secara terintegrasi untuk mengonversi energi termal dan tekanan uap menjadi energi mekanik berupa putaran poros (*shaft*). Secara umum, seluruh komponen utama pada turbin uap dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu komponen stasioner (*diam*), komponen rotasi (*berputar*), serta komponen proteksi dan pengendalian (Chaplin, 2011).



Gambar 3. 6 Komponen Utama Turbin Uap
Sumber : Dokumentasi Pribadi

- **Komponen Stasioner (*Stationary Components*)**

Kelompok komponen stasioner merupakan bagian turbin yang bersifat diam dan berfungsi sebagai penopang serta pengarah aliran fluida kerja. Bagian luar dari kelompok ini ditutupi oleh rumah turbin (*casing*), yaitu selubung logam tebal yang mengurung uap bertekanan dan bertemperatur tinggi sekaligus melindungi komponen internal di dalamnya. *Casing* dirancang khusus agar tahan terhadap ekspansi termal dan perbedaan tekanan ekstrem, serta berfungsi sebagai tempat kedudukan sudu-sudu diam dan sistem bantalan. Di dalam *casing*, terpasang sudu-sudu diam (*stator blades*) yang mengarahkan aliran uap dengan sudut dan kecepatan tertentu menuju sudu gerak, di mana pada tahap awal ekspansi sudu diam ini bertindak sebagai nosel (*nozzle*) yang mengonversi energi tekanan uap menjadi energi kinetik. Seluruh poros turbin ditopang oleh sistem bantalan (*bearings*) agar dapat berputar stabil dengan gesekan minimal, yang terdiri dari *journal bearing* untuk menahan beban radial dan *thrust bearing* untuk menahan gaya dorong aksial akibat tekanan uap. Selain itu, untuk mencegah kebocoran uap keluar ke lingkungan maupun masuknya udara luar ke area vakum, dipasang sistem penyekat (*gland seals*) bertipe *labyrinth seal* atau *carbon ring* pada celah poros yang menembus *casing* (Rotating Machinery Services Inc., 2022).

- **Komponen Rotasi (*Rotating Components*)**

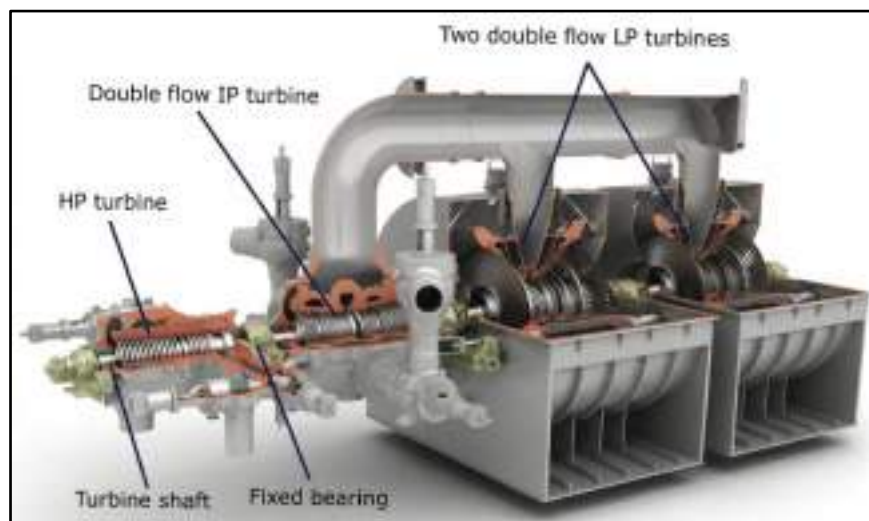
Kelompok komponen rotasi merupakan bagian turbin yang berputar untuk mengekstraksi energi dari aliran uap dan mengubahnya menjadi energi mekanik. Komponen utamanya adalah *rotor* turbin, yaitu poros utama yang berputar meneruskan daya mekanik hasil ekspansi uap menuju generator. *Rotor* ini dituntut memiliki tingkat keseimbangan (*balancing*) yang sangat presisi guna mencegah timbulnya getaran (*vibration*) berlebih saat beroperasi pada kecepatan putar tinggi. Pada piringan poros *rotor*, terpasang sudu-sudu gerak (*rotor blades*) secara melingkar yang menerima dorongan energi kinetik dari aliran uap yang diarahkan oleh sudu diam. Gaya dorong yang timbul pada sudu gerak menghasilkan torsi yang memutar poros *rotor*, sehingga optimasi aerodinamis dan ketahanan material sudu sangat krusial untuk meminimalkan *wetness loss* serta erosi akibat kebasahan uap pada sudu tingkat akhir (Patel & Chauhan, 2020).

- **Komponen Proteksi dan Pengendalian (*Valves*)**

Kelompok komponen proteksi dan pengendalian terdiri dari rangkaian katup utama (*valves*) yang berfungsi menjaga keselamatan operasional serta mengatur parameter kerja turbin. Sistem proteksi diwakili oleh *Main Steam Stop Valve* (MSSV) atau *Emergency Stop Valve* (ESV) yang berfungsi menghentikan suplai uap secara cepat (*trip*) apabila terjadi kondisi darurat atau parameter operasi melebihi batas aman, seperti terjadinya *overspeed* atau vibrasi tinggi. Sementara itu, proses pengendalian dilakukan oleh *Control Valves* atau *Governing Valves* yang diatur oleh sistem *governor* untuk meregulasi laju aliran massa uap (*steam flow rate*) yang masuk ke dalam turbin, sehingga daya keluaran yang dihasilkan dapat disesuaikan secara presisi dengan kebutuhan beban listrik pembangkit (Chaplin, 2011).

3.2.3 Turbin HP, IP, dan LP

Pada pembangkit listrik tenaga uap skala besar modern, ekspansi uap dilakukan secara bertingkat (*multi-stage*) dengan membagi turbin menjadi beberapa silinder tekanan, yaitu *High Pressure* (HP) Turbine, *Intermediate Pressure* (IP) Turbine, dan *Low Pressure* (LP) Turbine. Pembagian ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi termal siklus, mengkompensasi perubahan volume spesifik uap yang meningkat drastis akibat penurunan tekanan, serta menjaga kualitas uap agar tidak merusak sudu-sudu turbin.



Gambar 3. 7 Potongan Melintang Susunan Turbin Uap High Pressure (HP), Intermediate Pressure (IP), dan Low Pressure (LP) Berurutan dari Kiri ke Kanan.

Sumber: Diadaptasi dari Siemens Energy / GE Power Technical Documentation

- **High Pressure Turbine (HP Turbine)**

High Pressure Turbine merupakan tingkatan pertama yang menerima pasokan uap utama (*main steam*) bertekanan dan bertemperatur paling tinggi langsung dari *boiler* (Chaplin, 2011). Karena bekerja pada kondisi termodinamika ekstrem, *casing* dan sudu HP Turbine dirancang khusus dengan material paduan logam tahan panas dan berlapis ganda (*double-shell casing*) untuk menahan tegangan termal serta tekanan tinggi. Volume spesifik uap pada tahap ini masih relatif kecil, sehingga dimensi diameter *casing* dan panjang sudu HP Turbine cenderung lebih pendek dibandingkan modul turbin lainnya. Setelah uap mengekskspansikan sebagian energi termal dan tekanannya pada HP Turbine, uap keluar sebagai *cold reheat steam* dengan temperatur yang telah menurun, untuk kemudian dialirkan kembali ke *boiler* guna menjalani proses pemanasan ulang (*reheating*).

- **Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine)**

Intermediate Pressure Turbine menerima pasokan uap panas ulang (*hot reheat steam*) dari *reheater boiler* yang telah dinaikkan kembali temperaturnya pada tingkat tekanan menengah (Çengel & Boles, 2019). Konstruksi IP Turbine dirancang untuk mengakomodasi laju aliran uap dengan volume spesifik yang mulai membesar akibat penurunan tekanan dari tingkat HP. Oleh karena itu, dimensi sudu dan diameter *casing* pada IP Turbine dibuat lebih besar dibandingkan HP Turbine guna menjaga efisiensi konversi energi kinetik uap. Proses ekspansi di dalam IP Turbine menghasilkan penurunan tekanan dan temperatur secara bertahap sebelum uap dialirkan menuju modul tekanan rendah (*Low Pressure Turbine*) melalui saluran penyeimbang (*crossover pipe*).

- **Low Pressure Turbine (LP Turbine)**

Low Pressure Turbine merupakan tingkatan akhir ekspansi uap yang beroperasi pada tingkat tekanan sangat rendah hingga mencapai kondisi vakum menuju kondensor (Patel & Chauhan, 2020). Karena tekanan uap telah turun signifikan, volume spesifik uap mengalami ekspansi yang sangat masif, sehingga LP Turbine membutuhkan ukuran sudu yang sangat panjang dan diameter *casing* yang paling besar dibandingkan modul HP maupun IP. Untuk

menyeimbangkan gaya dorong aksial (*axial thrust*) yang sangat besar akibat aliran uap bervolume tinggi, LP Turbine sering kali didesain dengan sistem aliran ganda (*double-flow design*) di mana uap masuk dari tengah dan mengalir ke dua arah berlawanan. Selain itu, karena uap di tingkat akhir LP Turbine mulai mengembun dan membentuk titik-titik air (*moisture*), sudu-sudu tingkat akhir LP Turbine dilapisi material khusus tahan aus guna mencegah erosi akibat hantaman tetesan air (*wet steam erosion*).

3.3 Maintenance

Pemeliharaan (*maintenance*) merupakan serangkaian aktivitas teknis, manajerial, dan administratif yang dirancang untuk menjaga, merawat, serta mengembalikan suatu peralatan atau sistem agar dapat terus berfungsi secara optimal sesuai dengan standar operasional yang ditentukan (Block, 2012). Pada unit pembangkit listrik seperti Unit 1 PLTU yang memiliki usia operasional paling tua, penerapan strategi pemeliharaan yang terencana dan efektif menjadi sangat krusial guna menjaga tingkat keandalan (*reliability*), ketersediaan operasional (*availability*), keselamatan kerja, serta mencegah terjadinya degradasi performa peralatan (Mobley, 2002). Mengingat komponen dan kelelahan material (*fatigue*) lebih rentan terjadi pada unit berspesifikasi lama, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik saat terjadi gangguan, melainkan mencakup pengawasan kondisi secara berkesinambungan untuk meminimalisasi risiko kerusakan mendadak (*unplanned downtime*) dan memperpanjang masa pakai aset utama.



Gambar 3. 8 Salah Satu Maintenance pada LP Bypass system di PLTU Paiton

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Secara umum, tujuan utama dari kegiatan *maintenance* adalah untuk mempertahankan tingkat keandalan (*reliability*) serta ketersediaan (*availability*) seluruh peralatan operasional agar dapat terus berproduksi secara optimal sesuai dengan spesifikasi dan kapasitas desainnya (Gulati, 2013). Berdasarkan pengamatan di lapangan, penerapan *maintenance* pada unit pembangkit berkapasitas besar seperti Unit 1 PLTU memerlukan pendekatan yang lebih intensif. Mengingat Unit 1 merupakan unit dengan usia operasional yang cukup tua, tingkat keausan material, korosi, serta kelelahan komponen (*fatigue*) cenderung lebih tinggi dibandingkan unit-unit berspesifikasi baru. Oleh karena itu, kegiatan pemeliharaan di Unit 1 bertujuan khusus untuk menekan risiko terjadinya kecelakaan teknis maupun kegagalan sistem secara mendadak (*unplanned outage*). Pengawasan dan tindakan perawatan rutin dilakukan untuk mencegah agar kerusakan pada satu komponen kecil tidak memicu kerusakan berantai (*domino effect*) pada komponen vital lainnya yang berharga mahal, seperti pada poros turbin, *boiler tubes*, maupun sistem pelumasan.

Lebih lanjut, *maintenance* yang terencana dan sistematis ditujukan untuk mempertahankan performa dan tingkat efisiensi termal pembangkit agar tidak terdegradasi secara drastis seiring bertambahnya jam operasional unit. Dari sudut pandang operasional dan ekonomis, tindakan pemeliharaan yang terukur ini sangat krusial untuk menjamin keselamatan kerja para personel di area lapangan, sekaligus menekan dan meminimalisasi pembengkakan biaya perbaikan skala besar (*major repair*) yang kerap muncul akibat pengabaian indikasi kerusakan dini pada peralatan (Gulati, 2013).

3.3.1 Jenis-Jenis Maintenance

Penerapan strategi pemeliharaan di Unit 1 PLTU memerlukan pendekatan yang spesifik dan tidak bisa didasarkan hanya pada satu metode saja. Mengingat Unit 1 merupakan unit pembangkit dengan masa operasional tertua, tingkat keausan material, korosi, serta kelelahan termal (*thermal fatigue*) pada komponen-komponen utamanya seperti pada *boiler*, turbin uap, dan *boiler feed pump* jauh lebih tinggi dibandingkan unit-unit baru. Dalam praktiknya, manajemen pemeliharaan di Unit 1 menerapkan kombinasi terpadu dari berbagai jenis *maintenance* yang disesuaikan dengan tingkat kekritisian (*criticality index*) serta karakteristik kegagalan dari setiap peralatan pembangkit (Gulati, 2013). Penggabungan strategi ini bertujuan untuk menjaga agar kontinuitas suplai energi listrik tetap andal, sekaligus mencegah

terjadinya kerusakan mendadak (*unplanned outage*) yang berbiaya tinggi pada unit ini.

- **Preventive Maintenance**



Gambar 3. 9 Salah Satu Preventive Maintenance pada Seal Oil Vacuum Pump di PLTU Paiton

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Preventive Maintenance (PM) didefinisikan sebagai rangkaian tindakan pemeliharaan terencana yang dilaksanakan berdasarkan interval waktu tertentu atau akumulasi jam operasi (*running hours*) guna mencegah terjadinya kegagalan fungsi pada suatu peralatan (Gulati, 2013). Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah intervensi dini melakukan perawatan sebelum terjadi penurunan kinerja sehingga potensi kerusakan minor dapat ditangani agar tidak berkembang menjadi kegagalan sistemik yang memicu penutupan operasional secara mendadak (*unplanned outage*) (Gulati, 2013).

Pada peralatan berputar (*rotating equipment*) berskala besar seperti turbin uap, pelaksanaan PM berfokus pada tindakan pencegahan yang sistematis—mulai dari inspeksi visual, pembersihan, pelumasan, penggantian komponen penyekat secara periodik, hingga kalibrasi katup proteksi guna menjaga kepresisian mekanis dan performa termodinamika sistem (Gulati, 2013).

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, penerapan konsep PM di Unit 1 PLTU memegang peranan yang sangat vital sebagai garda terdepan dalam mengendalikan laju penuaan material. Mengingat Unit 1 merupakan unit beroperasi tertua, komponen-komponen utamanya terus-menerus terpapar

kombinasi beban termal ekstrem, tekanan uap tinggi, serta potensi korosi fluida. Melalui jadwal PM yang diterapkan secara ketat, aktivitas seperti penggantian minyak pelumas secara berkala, pelumasan ulang (*greasing*) pada bantalan (*bearing*), penggantian elemen penyekat (*seal*) yang rentan getas, hingga kalibrasi instrumen kontrol dan katup proteksi dapat dijalankan secara konsisten. Langkah preventif yang terukur ini terbukti efektif menjaga keandalan Unit 1, memperlambat laju keausan akibat umur pakai, serta menjamin operasional pembangkit tetap stabil di tengah tingginya beban kerja unit.

Pelaksanaan PM pada turbin uap Unit 1 PLTU menjadi fondasi perawatan paling krusial. Mengingat turbin uap Unit 1 merupakan komponen inti pembangkit yang telah beroperasi dalam jangka waktu sangat panjang, peralatan ini secara terus-menerus terpapar temperatur uap ekstrem, tekanan tinggi, dan gaya sentrifugal yang besar. Penerapan PM yang disiplin dilakukan untuk meminimalisasi laju keausan pada sudu-sudu turbin, mencegah penurunan kualitas oli pelumas, serta mengontrol kelelahan material (*fatigue*) akibat siklus beban kerja pembangkit.

- Kegiatan Preventive Maintenance pada Turbin Uap

Pelaksanaan *Preventive Maintenance* (PM) pada peralatan berputar (*rotating equipment*) berskala besar seperti turbin uap membutuhkan klasifikasi kegiatan yang terstruktur berdasarkan interval waktu operasionalnya (Gulati, 2013). Pengelompokan ini bertujuan untuk memastikan setiap komponen mendapatkan porsi inspeksi dan perawatan yang tepat mulai dari pemantauan ringan harian hingga pembongkaran sistemik guna menjaga kepresisian mekanis serta mencegah penurunan kinerja sebelum masa pakai komponen berakhir (Gulati, 2013).

Rangkaian kegiatan PM pada turbin uap Unit 1 PLTU dibagi ke dalam beberapa tingkatan pelaksanaan rutin yang disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat kekritisannya, antara lain:

a) Kegiatan Rutin Harian (*Daily Maintenance*)

- Inspeksi Visual dan Patroli Operasional: Memeriksa kondisi fisik turbin, mendeteksi adanya potensi kebocoran uap pada *gland seal* atau kebocoran oli pelumas di sekitar area perpipaan.
- Pengecekan Parameter Lokal: Mencatat nilai tekanan oli, level oli pada *Main Oil Tank* (MOT), serta temperatur bantalan (*bearing*)

temperature) secara berkala untuk memastikan tidak ada lonjakan nilai anomali.

b) Kegiatan Rutin Mingguan dan Bulanan (*Weekly & Monthly Maintenance*)

- Pengujian Katup Proteksi (*Valve Daily/Weekly Test*): Melakukan pengujian pergerakan (*stroke test*) secara berkala pada *Main Steam Stop Valve* (MSSV) dan *Governor Valve* guna memastikan katup tidak macet (*jamming*) dan siap menutup rapat saat terjadi kondisi darurat.
- Pengambilan Sampel dan Pengujian Oli (*Oil Sampling*): Mengambil sampel minyak pelumas turbin untuk diuji kadar air, kontaminasi partikel, serta viskositasnya di laboratorium, guna mencegah penurunan kualitas pelumasan pada bantalan.
- Pembersihan dan Penggantian Filter: Mengganti elemen *filter* oli pelumas dan pembersihan saringan uap (*strainer*) untuk menjaga kebersihan aliran fluida.

c) Kegiatan Periodik Berdasarkan Jam Kerja (*Running Hours Maintenance*)

- Pelumasan Ulang (*Greasing*) dan Kalibrasi: Melakukan pelumasan pada engsel-engsel mekanisme penggerak katup (*actuator linkage*) serta kalibrasi ulang instrumen pengukur temperatur, tekanan, dan vibrasi.
- Inspeksi Sistem *Overspeed Trip*: Menguji fungsi sistem pemutus darurat (*overspeed trip mechanism*) secara berkala untuk menjamin turbin langsung memutus aliran uap secara otomatis jika terjadi lonjakan putaran poros melebihi batas aman.

• **Predictive Maintenance**



Gambar 3. 10 Salah Satu Predictive Maintenance

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Predictive Maintenance (PdM) merupakan strategi pemeliharaan berbasis kondisi (*condition-based maintenance*) yang dilakukan dengan cara memantau parameter fisik peralatan secara terus-menerus atau berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal kerusakan sebelum kegagalan fungsi terjadi (Gulati, 2013). Prinsip utama dari PdM adalah memanfaatkan tren data operasional guna memprediksi sisa umur pakai komponen, sehingga tindakan pemeliharaan dapat dijadwalkan secara presisi (*just-in-time*) tanpa perlu menghentikan mesin terlalu cepat atau menunggu hingga mesin rusak total (Gulati, 2013).

Penerapan PdM di Unit 1 PLTU memegang peranan yang sangat vital dan menjadi kunci utama dalam menjaga tingkat keandalan unit yang sudah berusia tua. Karena komponen di Unit 1 rentan mengalami degradasi akibat kelelahan material (*fatigue*), tim pemeliharaan mengandalkan berbagai metode analisis teknis untuk mengawasi kesehatan peralatan utama secara *real-time*. Penerapan PdM di lapangan meliputi pengukuran dan analisis getaran (*vibration analysis*) pada poros turbin uap serta *boiler feed pump*, pengujian kualitas dan kontaminasi minyak pelumas (*oil analysis*) di laboratorium, pengukuran temperatur *bearing*, serta pemindaian termografi infra merah (*infrared thermography*) pada panel-panel listrik dan isolasi pipa uap. Melalui pemantauan tren data ini, potensi kegagalan fatal dapat terdeteksi sejak dini, sehingga jadwal pemeliharaan dapat direncanakan dengan akurat untuk mencegah gangguan mendadak pada proses pembangkitan listrik.

- **Corrective Maintenance**



Gambar 3. 11 Salah Satu Corrective Maintenance pada LP Bypass Sistem

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Corrective Maintenance (CM) didefinisikan sebagai tindakan pemeliharaan yang dilakukan setelah ditemukannya penyimpangan kinerja, kelainan operasional, atau kegagalan fungsi pada suatu peralatan guna mengembalikannya ke kondisi standar yang aman dan optimal (Gulati, 2013). Dalam konsep manajemen keandalan, pemeliharaan korektif ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *planned corrective* (perbaikan terencana saat kelainan terdeteksi dini dan dapat ditunda hingga jadwal *shutdown*) serta *unplanned/emergency corrective* (perbaikan darurat akibat kerusakan mendadak yang menyebabkan mesin berhenti beroperasi) (Gulati, 2013).

Pelaksanaan CM di Unit 1 PLTU merupakan aktivitas yang tidak dapat dihindari mengingat kondisi material dan peralatan di unit tua ini sangat rentan mengalami kelelahan (*fatigue*). Dalam operasional harian, tindakan *planned corrective* sering kali diterapkan ketika tim pemeliharaan menemukan adanya indikasi kegagalan minor—seperti rembesan kecil pada *gland seal* pompa, getaran yang sedikit meningkat, atau penurunan efisiensi pemanasan—di mana perbaikannya dijadwalkan secara aman tanpa harus menghentikan pasokan listrik unit. Namun, jika terjadi *unplanned corrective* akibat kegagalan komponen secara tiba-tiba (seperti kebocoran pipa *boiler* atau *trip* pada peralatan bantu), tim pemeliharaan dituntut untuk melakukan penanganan darurat secara cepat dan presisi. Keberhasilan pelaksanaan CM di Unit 1 sangat bergantung pada kesiapan suku cadang kritis dan ketangkasan personel teknis dalam memulihkan fungsi sistem, sehingga durasi *downtime* dapat ditekan sekecil mungkin dan keandalan pembangkit tetap terjaga.

3.4 Sistem Penjadwalan Maintenance

Sistem penjadwalan *maintenance* (*maintenance scheduling*) merupakan proses alokasi waktu, tenaga kerja, suku cadang, serta peralatan pendukung untuk mengeksekusi pekerjaan pemeliharaan terencana pada periode tertentu guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalisasi durasi waktu henti mesin (*downtime*) (Gulati, 2013). Penjadwalan yang efektif bertindak sebagai jembatan antara fungsi perencanaan (*planning*) dan eksekusi di lapangan, memastikan bahwa setiap aktivitas pemeliharaan mulai dari inspeksi rutin hingga penanganan korektif dapat terlaksana secara teratur tanpa mengganggu kontinuitas operasi industri (Gulati, 2013).

Tujuan utama dari penerapan sistem penjadwalan *maintenance* adalah untuk mengalokasikan sumber daya pemeliharaan seperti jam kerja teknisi, alat pendukung, dan suku cadang secara efisien sehingga seluruh pekerjaan pemeliharaan terencana dapat diselesaikan tepat waktu dengan biaya minimal (Gulati, 2013). Penjadwalan yang terstruktur dirancang untuk memaksimalkan produktivitas tim teknis, meminimalisasi durasi waktu henti mesin (*downtime*), serta mencegah terjadinya interupsi mendadak pada proses produksi akibat pengabaian perawatan peralatan (Gulati, 2013).

Penerapan sistem penjadwalan *maintenance* di Unit 1 PLTU memegang peranan yang sangat vital untuk menjaga ritme operasional pembangkit yang sudah berusia tua ini. Karena Unit 1 beroperasi secara terus-menerus (*continuous operation*) guna menopang beban jaringan listrik, penetapan jadwal pemeliharaan tidak boleh dilakukan secara acak. Manajemen *maintenance* di Unit 1 menyusun skema penjadwalan secara hierarkis yang mengintegrasikan seluruh jenis pemeliharaan baik *preventive*, *predictive*, maupun *corrective* ke dalam kalender kerja harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan. Melalui penjadwalan yang terstruktur ini, tim pemeliharaan dapat mengantisipasi bentrokan alokasi teknisi, memastikan ketersediaan material dan suku cadang kritis sebelum pekerjaan dimulai, serta menjaga agar seluruh inspeksi keselamatan dan keandalan pada Unit 1 dapat tereksekusi tepat waktu demi mencegah terjadinya kegagalan sistemik.

Secara strategis, penjadwalan *maintenance* di Unit 1 juga bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan inspeksi dan perbaikan dengan tingkat kekritisan setiap komponen, sehingga pencegahan kerusakan dapat dilakukan tanpa mengganggu target produksi energi harian. Selain itu, penjadwalan ini memastikan bahwa seluruh suku cadang kritis—seperti *seal*, *bearing*, dan elemen *filter* telah tersedia di gudang sebelum pekerjaan fisik dimulai, sekaligus mengoptimalkan efisiensi waktu pemeliharaan agar proses penutupan unit (*shutdown*) untuk perawatan dapat berlangsung sesingkat mungkin.

3.4.1 Parameter Maintenance Turbin Uap

Parameter pemeliharaan (*maintenance parameters*) merupakan indikator kunci yang digunakan untuk menilai kondisi operasional suatu peralatan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemeliharaan. Menurut Gulati (2013), pemantauan parameter operasional secara berkala memungkinkan deteksi dini terhadap potensi kerusakan sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum terjadi kegagalan fungsi peralatan. Pada turbin uap, terdapat beberapa parameter kritis yang harus dipantau secara terus-menerus untuk memastikan kondisi operasional tetap dalam batas aman dan optimal. Parameter-parameter ini menjadi indikator

utama bagi tim pemeliharaan dalam menentukan jenis tindakan perawatan yang diperlukan, baik itu *preventive maintenance*, *predictive maintenance*, maupun *corrective maintenance* (Gulati, 2013).

a. Vibrasi (Getaran)

Pengukuran tingkat getaran pada poros dan rumah turbin (*casing*) dilakukan untuk mendeteksi adanya ketidakseimbangan (*unbalance*), ketidakselarasan poros (*misalignment*), kelonggaran mekanis, atau keausan pada bantalan. Menurut Gulati (2013), analisis getaran merupakan salah satu metode *predictive maintenance* yang paling efektif untuk mengidentifikasi kegagalan pada peralatan berputar.

Kenaikan nilai vibrasi melebihi batas ambang toleransi menjadi sinyal utama bagi tim pemeliharaan untuk segera melakukan tindakan penyeimbangan (*balancing*) atau inspeksi teknis guna mencegah kerusakan fatal pada sudu-sudu turbin. Pemantauan vibrasi pada turbin uap umumnya dilakukan menggunakan sistem *Turbine Supervisory Instrumentation* (TSI) yang terintegrasi dengan DCS. Data vibrasi dipantau untuk masing-masing *bearing* pada arah Horizontal (H) dan Vertikal (V).

Secara umum, batas operasional vibrasi turbin uap ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Batas operasional vibrasi turbin uap

Tingkat	Nilai Vibrasi [μm]	Tindakan
Normal	<80	Operasi normal, pemantauan rutin
Alarm	125	Peningkatan kewaspadaan, analisis penyebab
Trip	150	Penghentian unit otomatis untuk mencegah kerusakan

Sumber: ISO 20816-2:2017 untuk turbin uap >40 MW (ISO, 2017); Rekomendasi Pabrikan (Toshiba); Praktik Industri (Gulati, 2013)

b. Temperatur Bearing

Suhu pada bantalan (*bearing*) dipantau secara terus-menerus untuk menilai efektivitas sistem pelumasan dan kondisi gesekan mekanis. Peningkatan temperatur *bearing* yang signifikan dapat mengindikasikan berkurangnya kualitas

minyak pelumas, adanya kontaminasi fluida, atau beban berlebih (*overload*) pada poros. Pemantauan temperatur ini vital untuk mencegah terjadinya pelelehan (*wiping*) pada lapisan bantalan yang dapat menyebabkan unit mengalami *trip* (Gulati, 2013).

Secara umum, batas operasional temperatur *bearing* turbin uap adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Batas operasional temperatur bearing turbin uap

Jenis Bearing	Normal [°C]	Alarm [°C]	Trip [°C]
Journal Bearing	< 85	100	110
Thrust Bearing	< 90	105	115

Sumber: Rekomendasi Pabrik (Toshiba); API 612 (API, 2014); Praktik Industri *Sleeve Bearing* (TECO-Westinghouse, 2021)

c. Level Oli

Pemantauan tinggi permukaan minyak pelumas pada tangki utama (*Main Oil Tank/MOT*) dilakukan untuk menjamin kecukupan pasokan oli selama turbin beroperasi. Level oli normal umumnya dijaga pada kisaran 800 - 1200 mm. Penurunan level oli secara mendadak mengindikasikan terjadinya kebocoran pada sistem perpipaan atau penyekat, yang jika dibiarkan dapat menyebabkan kavitasi pada pompa oli dan kegagalan pelumasan secara menyeluruh.

Tabel 3. 3 Batas operasional level oli turbin uap

Tingkat	Level Oli [mm]	Tindakan
Normal	800-1200	Operasi normal
Alarm	700	Pengecekan sistem, identifikasi kebocoran
Trip	600	Penghentian unit otomatis

Sumber: Manual Book / SOP Pabrik (Toshiba) & PLTU

d. Temperatur Oli

Suhu oli pelumas pada *Main Oil Tank* dan pada titik-titik tertentu dalam sistem dipantau untuk memastikan viskositas oli tetap dalam rentang yang optimal. Temperatur oli yang terlalu tinggi (di atas 55°C) dapat menurunkan kemampuan

pelumasan, mempercepat degradasi oli, dan menyebabkan oksidasi yang membentuk endapan (*sludge*). Sebaliknya, temperatur yang terlalu rendah (di bawah 35°C) dapat meningkatkan viskositas dan menghambat aliran oli sehingga film pelumas tidak terbentuk secara optimal.

Pada kondisi normal, temperatur oli pada *Main Oil Tank* dijaga pada kisaran 40 - 50°C. Sistem pendingin oli (*oil cooler*) berfungsi untuk mempertahankan temperatur oli pada rentang tersebut.

Tabel 3. 4 Batas operasional tekanan oli turbin uap

Tingkat	Temperatur Oli [°C]	Tindakan
Normal	40-50	Operasi Normal
Alarm	55	Pengecekan sistem pendingin oli (<i>oil cooler</i>)
Trip	60	Penghentian unit otomatis

Sumber: Spesifikasi Pabrikasi (Toshiba); Praktik Operasional PLTU

3.5 Overhaul Turbin Uap

Overhaul pada turbin uap merupakan strategi pemeliharaan komprehensif berskala besar yang dilakukan dengan menghentikan operasional unit secara penuh (unit shutdown) guna melakukan pembongkaran total, pemeriksaan menyeluruh, perbaikan, hingga pengujian ulang pada seluruh komponen internal mesin. Berbeda dengan pemeliharaan rutin harian atau bulanan, overhaul dirancang untuk mengatasi laju kerusakan akumulatif, keretakan mikro, keausan mekanis, serta penurunan efisiensi termal yang tidak dapat ditangani saat turbin sedang beroperasi (Gulati, 2013; Mobley, 2002).



Gambar 3. 12 Overhaul Turbin Uap

Sumber : PT. PLN PLTU PAITON

Tujuan utama dari pelaksanaan *overhaul* adalah untuk mengembalikan kondisi fisik dan performa turbin uap mendekati spesifikasi teknis awalnya, yaitu kondisi saat turbin baru pertama kali dioperasikan. Selain itu, *overhaul* juga bertujuan untuk mendeteksi kerusakan tersembunyi yang tidak terdeteksi saat operasi normal, mengganti komponen yang telah mencapai batas keausan maksimum, serta memperpanjang umur pakai operasional turbin uap (Gulati, 2013; Block, 2012).

Pelaksanaan *overhaul* pada turbin uap di pembangkit listrik tenaga uap merupakan agenda pemeliharaan paling strategis dalam siklus hidup pembangkit. Mengingat PLTU beroperasi secara terus-menerus dengan beban kerja tinggi, *overhaul* menjadi sarana utama untuk melakukan inspeksi mendalam pada area-area kritis yang tertutup rapat selama operasi normal (Mobley, 2002).

3.5.1 Jenis-Jenis Overhaul Turbin Uap

Pembagian jenis *overhaul* pada peralatan berputar berskala besar seperti turbin uap didasarkan pada kedalaman cakupan inspeksi, tingkat pembongkaran komponen, serta interval jam kerja operasional mesin. Pengklasifikasian ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi alokasi biaya, tenaga kerja, serta durasi waktu henti unit, sehingga tindakan pemeliharaan berskala besar dapat disesuaikan dengan tingkat degradasi material pembangkit (Gulati, 2013; Block, 2012).

Dalam praktiknya, penentuan interval *overhaul* tidak hanya berdasarkan pada *running hours* saja, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor operasional seperti jumlah *start-stop*, fluktuasi beban, dan kondisi operasi lainnya. Konsep ini dikenal dengan Equivalent Operating Hours (EOH) , yang merupakan konversi dari berbagai kondisi operasi menjadi jam operasi ekuivalen pada kondisi beban penuh dan temperatur nominal. Perhitungan EOH memungkinkan penjadwalan *overhaul* yang lebih akurat dan berbasis pada tingkat keausan aktual komponen (ISO 3977-9:2020; Gulati, 2013).

Berdasarkan penerapan teknis di industri pembangkit listrik serta standar yang berlaku di lingkungan PT PLN (Persero), kegiatan *overhaul* pada turbin uap diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama sesuai dengan skala pembongkaran dan interval periodiknya (PT PLN (Persero), 2023).

1. Simple Inspection (SI) / Minor Overhaul

Simple Inspection merupakan jenis *overhaul* dengan skala terkecil yang dilakukan setiap interval sekitar 8.000 hingga 12.000 jam kerja, atau sekitar 1 hingga 1,5 tahun sekali. Cakupan pekerjaannya berfokus pada inspeksi komponen luar, sistem kendali, serta peralatan bantu tanpa melakukan pengangkatan rotor turbin. Kegiatan yang umum dilakukan meliputi pembongkaran dan pembersihan katup uap utama, pengujian fungsi sistem proteksi pemutus darurat, inspeksi visual pada *gland seal* dan *bearing* dari luar *casing*, serta penggantian elemen filter minyak pelumas. Durasi pelaksanaan SI relatif singkat, berkisar antara 10 hingga 14 hari (Gulati, 2013; Mobley, 2002; PT PLN (Persero), 2023).

2. Mean Inspection (MI) / Medium Overhaul

Mean Inspection merupakan jenis *overhaul* skala menengah yang dilakukan setiap interval sekitar 16.000 hingga 24.000 jam kerja, atau sekitar 2 hingga 3 tahun sekali. Pada jenis ini, dilakukan pembongkaran rumah turbin bagian atas untuk memeriksa kondisi internal tanpa mengangkat rotor turbin secara keseluruhan. Pekerjaan utama meliputi inspeksi visual tingkat keausan sudu-sudu turbin, pengukuran celah pada *gland seal* dan *bearing*, inspeksi dan perbaikan pada bantalan yang mengalami penurunan kinerja, serta pembersihan kerak dan deposit pada sudu-sudu. Durasi pelaksanaan MI berkisar antara 35 hingga 45 hari (Gulati, 2013; Mobley, 2002; PT PLN (Persero), 2023).

3. Major Overhaul (MO) / Serious Inspection

Major Overhaul merupakan jenis *overhaul* dengan skala terbesar yang dilakukan setiap interval sekitar 32.000 hingga 48.000 jam kerja, atau sekitar 4 hingga 6 tahun sekali. Pada jenis ini, dilakukan pembongkaran total di mana seluruh bagian turbin dibongkar, termasuk pengangkatan rotor turbin dari *casing*-nya. Kegiatan yang dilakukan mencakup pengujian non-destruktif pada seluruh sudu dan poros rotor untuk mendeteksi adanya retak mikro, pembersihan kerak deposit uap pada sudu-sudu, penggantian total komponen penyekat dan bantalan yang sudah aus, serta penjajaran ulang poros turbin terhadap generator. Durasi pelaksanaan MO cukup panjang, berkisar antara 50 hingga 60 hari (Gulati, 2013; Mobley, 2002; PT PLN (Persero), 2023). Tabel 3.1 berikut merangkum perbandingan ketiga jenis *overhaul* berdasarkan interval, durasi, dan lingkup pekerjaannya.

Tabel 3. 5 Perbandingan Jenis Overhaul Turbin Uap

Jenis Overhaul	Interval jam (jam operasi)	Durasi (hari)	Lingkup Pekerjaan Utama
Simple Inspection (SI)	8.000 - 12.000	10 – 14	Inspeksi komponen luar, katup uap, sistem proteksi, filter pelumas
Mean Inspection (MI)	16.000 - 24.000	35 – 45	Pembongkaran upper casing, inspeksi sudu, pengukuran clearance, perbaikan bearing
Major Overhaul (MO)	32.000 - 48.000	50 - 60	Pembongkaran total, pengangkatan rotor, NDT, penggantian komponen utama, realignment

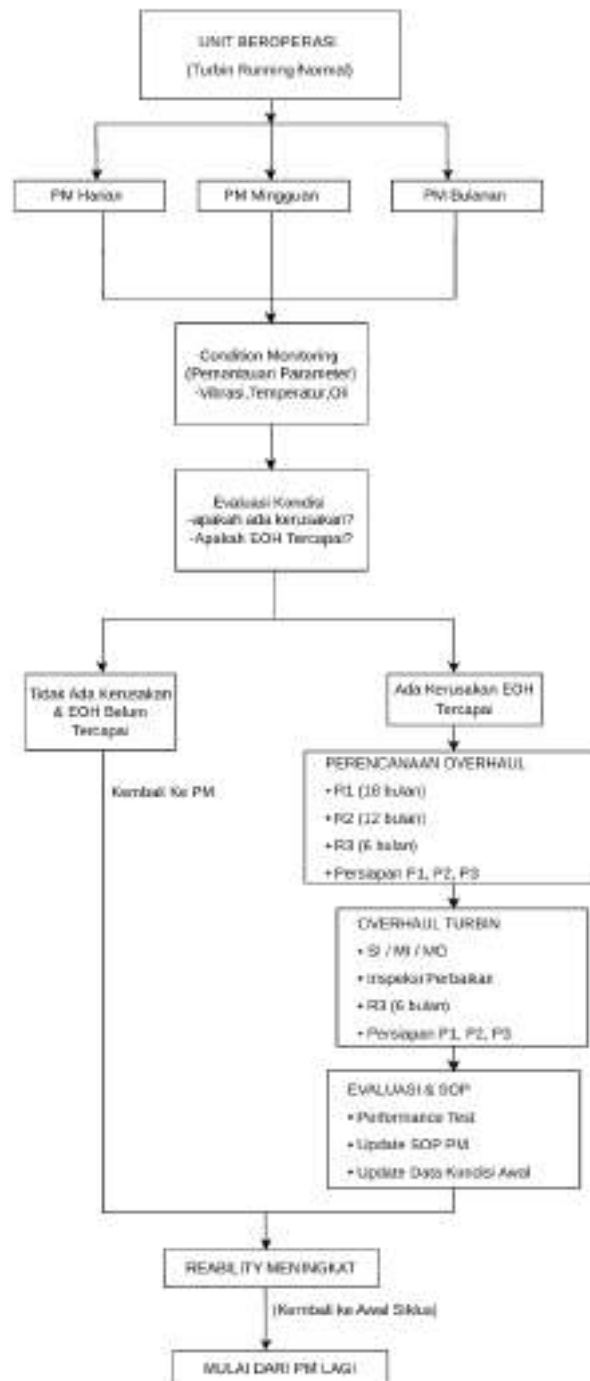
Sumber : *Diadaptasi dari Gulati (2013), Mobley (2002), dan PT PLN (Persero) (2023)*

3.5.2 Hubungan Overhaul dengan Preventive Maintenance pada Turbin Uap

Overhaul dan *Preventive Maintenance* (PM) merupakan dua strategi pemeliharaan terencana yang saling melengkapi dalam satu ekosistem manajemen keandalan peralatan. Hubungan keduanya bersifat hierarkis dan saling mendukung: PM bertindak sebagai pemeliharaan berkala siklus pendek untuk memperlambat laju keausan harian, sedangkan *overhaul* merupakan pemeliharaan siklus panjang yang memulihkan akumulasi keausan mikro yang tidak terjangkau oleh PM rutin (Gulati, 2013; Block, 2012).

Efektivitas pelaksanaan PM harian secara langsung menentukan kualitas kondisi komponen saat *overhaul* tiba. Sebagai contoh, pemantauan kualitas oli pelumas secara rutin akan mendeteksi adanya partikel logam yang mengindikasikan

keausan *bearing*. Jika keausan terdeteksi dini, tindakan korektif dapat dilakukan sebelum menyebabkan kerusakan besar yang memerlukan penggantian *bearing* saat *overhaul*. Sebaliknya, hasil temuan dan evaluasi saat *overhaul* menjadi pijakan untuk memperbarui standar operasional prosedur pelaksanaan PM di periode berikutnya (Mobley, 2002; Gulati, 2013).



Gambar 3. 13 Siklus Maintenance

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Gulati, 2013; Mobley, 2002; PT PLN (Persero), 2023

Berdasarkan diagram tersebut, dapat dilihat bahwa keputusan untuk melakukan *overhaul* tidak hanya berdasarkan adanya kerusakan, tetapi juga berdasarkan pencapaian *Equivalent Operating Hours* (EOH) yang menandakan bahwa komponen turbin telah mencapai batas keausan yang direncanakan. Secara konseptual, hubungan antara *overhaul* dan PM pada turbin uap di PLTU sangatlah erat, di mana keduanya secara bersama-sama menentukan tingkat keandalan dan ketersediaan operasional pembangkit.

Penerapan PM harian, mingguan, dan bulanan yang disiplin terbukti efektif mencegah timbulnya kerusakan dini yang dapat memaksa *overhaul* dilakukan lebih cepat dari jadwal. Sebaliknya, *overhaul* menyediakan ruang bagi tim pemeliharaan untuk melakukan pemulihan kondisi dasar (*baseline reset*) sehingga setelah *overhaul* selesai, aktivitas PM rutin dapat kembali dijalankan pada batas parameter fisik yang normal dan optimal. Sinergi yang saling berkesinambungan antara PM rutin dan *overhaul* periodik ini menjadi kunci utama dalam menekan risiko gangguan mendadak serta memperpanjang usia operasional turbin uap (Gulati, 2013; Block, 2012).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Steam Turbine Unit 1



Gambar 4. 1 Steam Turbine Unit 1 UP Paiton

Sumber : Dokumen Pribadi

Steam Turbine Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan penggerak utama (*prime mover*) tipe Tandem Compound Four Flow (TC4F) berkapasitas 400 MW. Turbin buatan Toshiba Corporation (1992) dengan kode 1TG01K dan nomor mesin T-5972 ini berfungsi mengubah energi termal uap bertekanan dan bertemperatur tinggi dari boiler menjadi energi mekanik berupa putaran poros 3.000 RPM, yang terhubung langsung (*direct coupled*) dengan rotor generator untuk menghasilkan listrik 50 Hz.

Secara konfigurasi, turbin ini terdiri dari satu silinder HP/IP bertipe *opposed-flow* dan dua silinder LP bertipe *double-flow* (LP "A" dan LP "B"). Alur kerjanya dimulai dari uap utama (*main steam*) yang berekspansi di tingkat HP, dikembalikan ke boiler untuk dipanaskan ulang (*reheat*), lalu masuk kembali menggerakkan tingkat IP. Selanjutnya, uap dialirkan melalui pipa *crossover* dan terbagi rata ke silinder LP "A" dan LP "B" sebelum akhirnya dibuang ke bawah (*exhausted downward*) menuju kondensor.

Untuk keamanan struktur saat mengalami pemuaian termal, *exhaust hood* dikunci pada plat pondasi untuk menahan pergerakan aksial, sedangkan *front pedestal* dirancang

dapat bergeser secara aksial. Seluruh casing menggunakan sambungan horizontal berbaut dengan kontak *metal-to-metal* presisi untuk menjamin kerapatan uap (*steam-tight*).

4.1.1 Spesifikasi Turbin Uap Unit 1



Gambar 4. 2 Spesifikasi Steam Turbine Unit 1 UP Paiton

Sumber : Dokumen Pribadi

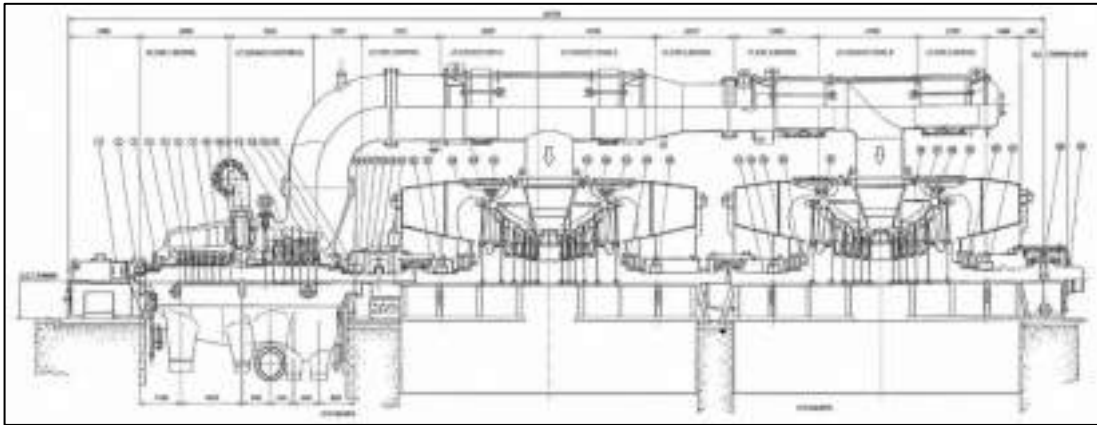
Tabel 4. 1 Spesifikasi Turbin Uap Unit 1 UP Paiton

NO	Parameter	Spesifikasi / data Teknis
1.	Manufaktur	Toshiba Corporation, Tokyo Japan
2.	Tipe	TC4F
3.	Kapasitas Terpasang (Rate Output)	400.000 kW (400 MW)
4.	Kecepatan Putar Nomina (Rate Speed)	3.000 RPM
5.	Tekanan Uap Utama (Main Steam Press)	169 kg/cm ² g
6.	Temperatur Uap Utama (Main Steam Temperature)	538 °C
7.	Temperatur Uap Reheat (Reheat Steam Temperature)	538 °C
8	Tekanan Gas Buang (Exhaust Press.)	61 mHgabs

Sumber : Dokumentasi pribadi

- Tipe konfigurasi Tendem Compound 4-Flow (TC4F) :
Istilah *Tandem Compound* menunjukkan bahwa seluruh silinder turbin (HP, IP, LP1, dan LP2) tersusun sejajar dalam satu garis poros tunggal (*single shaft*) yang langsung terhubung ke rotor generator. Sedangkan *4-Flow* mengindikasikan adanya dua silinder tekanan rendah (LP) bertipe *double-flow*. Desain ini membagi uap ekspansi ke dalam empat jalur pembuangan (*exhaust path*) untuk mengurangi beban mekanis dan stres berlebih (*blade stress*) pada sudu-sudu tingkat akhir (*last stage blades*).
- Kecepatan Putar Nominal (3.000 RPM):
Turbin dirancang berputar konstan pada kecepatan 3.000 RPM untuk menjaga frekuensi energi listrik yang dihasilkan generator agar tetap stabil pada 50 Hz (mengikuti formula frekuensi sinkron $f = \frac{N \times P}{120}$ di mana P adalah jumlah kutub generator). Fluktuasi pada kecepatan putar ini dapat berdampak langsung pada kualitas frekuensi jaringan kelistrikan Jamali.
- Kondisi Uap Utama 169 Kg/cm²g dan suhu 538 °C
menandakan bahwa uap yang masuk ke *High Pressure* (HP) Turbine berada dalam kondisi *superheated steam* (uap lewat jenuh) bertekanan tinggi. Tingginya entalpi uap ini diperlukan untuk memaksimalkan efisiensi termal siklus. Penulisan huruf g (*gauge*) menunjukkan bahwa pengukuran 169Kg/cm²g merupakan tekanan relatif yang terukur oleh *instrument pressure gauge* di atas tekanan atmosfer.
- Temperatur Uap Reheat (538 °C):
Setelah uap berekspansi di HP Turbine, tekanan dan suhunya akan turun. Uap tersebut dialirkan kembali ke *reheater* di boiler untuk dinaikkan kembali suhunya menjadi 538°C sebelum masuk ke *Intermediate Pressure* (IP) Turbine. Proses *reheating* ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi termal total unit serta mencegah munculnya kadar air (*moisture*) berlebih yang dapat mengerosi sudu-sudu turbin bagian akhir.

4.1.2 Komponen Utama Turbin Uap Unit 1



Gambar 4. 3 Komponen Utama Steam Turbine Unit 1 UP Paiton

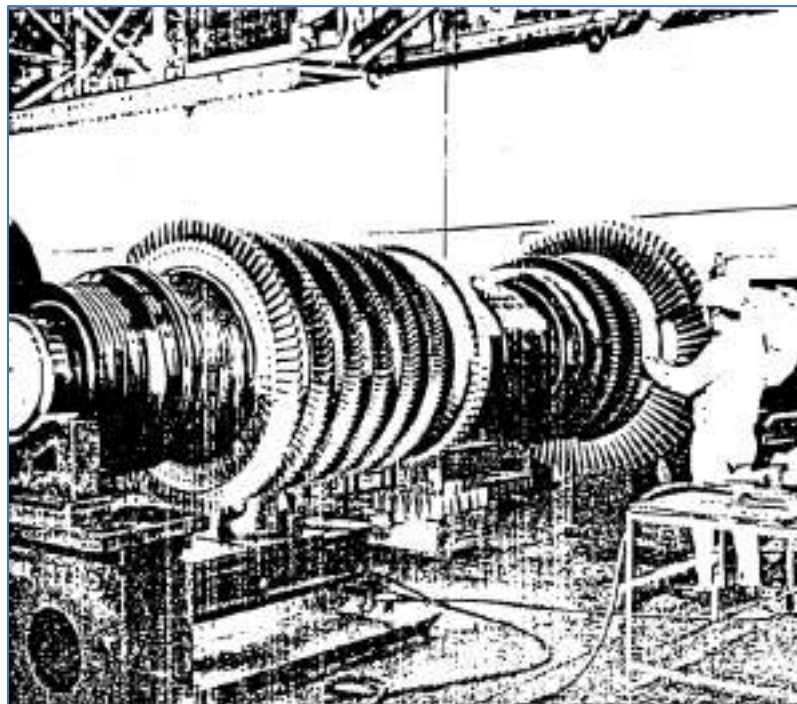
Sumber : Intruction and Maintenance Manual Operation Steam Turbine TC4F

Steam Turbine Unit 1 tipe TC4F terdiri atas beberapa komponen utama yang saling terintegrasi untuk mengubah energi termal uap menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Setiap komponen memiliki fungsi dan peran yang berbeda, baik sebagai komponen yang bersifat stasioner, komponen yang berputar, maupun komponen yang berfungsi sebagai sistem proteksi dan pengendalian. Pengelompokan komponen tersebut bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap konstruksi turbin serta menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan preventive maintenance dan overhaul. Berikut adalah komponen – komponen utama dari Steam Turbine Unit 1 tipe TC4F.

1. Turbine Casing (Casing Turbin)

- Klasifikasi : Komponen Stasioner / Struktur Utama (*Stationary Parts*)
- Fungsi & Penjelasan: *Turbine casing* berfungsi sebagai rumah pelindung utama yang menutupi rotor dan komponen internal turbin, sekaligus menahan tekanan serta suhu uap yang sangat tinggi agar tidak bocor ke lingkungan. Pada tipe TC4F, casing terbagi menjadi silinder HP/IP (*opposed-flow*) serta dua silinder LP (LP "A" dan LP "B"), di mana seluruh casing ini dilengkapi dengan sambungan horizontal ber-baut (*bolted horizontal joint*) dengan pengerjaan presisi kontak *metal-to-metal* untuk menjamin kerapatan uap (*steam-tight*). Casing ini juga berfungsi mengarahkan aliran uap dari *inlet* menuju sudu-sudu dan dilanjutkan ke saluran pembuangan (*exhaust hood*) menuju kondensor. (Sumber: *Toshiba Manual Book Vol. 2 - Turbine Casing & Shell*).

- Klasifikasi : Komponen Elemen Putar (*Rotating Parts / Mechanical Structure*)
- Fungsi & Penjelasan : *Rotor* adalah poros utama tempat terpasangnya piringan (*disc*) dan sudu-sudu jalan (*moving blades*) yang bertugas menerima dan meneruskan gaya putar mekanis. Pada turbin TC4F, poros rotor HP, IP, LP1, dan LP2 disambungkan secara lurus sejajar (*tandem-compound*) menjadi satu poros tunggal (*single shaft*) yang berputar konstan pada kecepatan 3.000 RPM. Rotor ini dirancang dengan presisi dan kekuatan material yang sangat tinggi untuk menahan gaya sentrifugal, beban puntir (torsion), serta pemuaian termal selama beroperasi. (Sumber: Toshiba Manual Book Vol. 2 - Rotor Assembly)



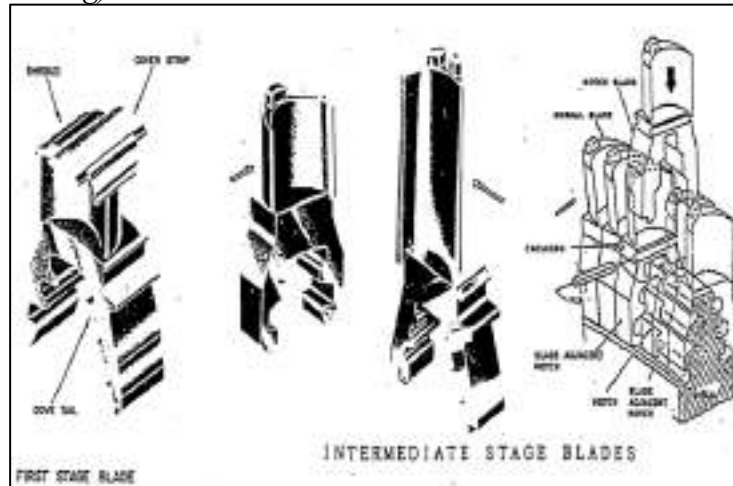
Gambar 4. 6 Rotor Steam Turbine

Sumber : Intruction and Maintenance Manual Operation Steam Turbine TC4F

4. Moving Blades (Sudu Jalan)

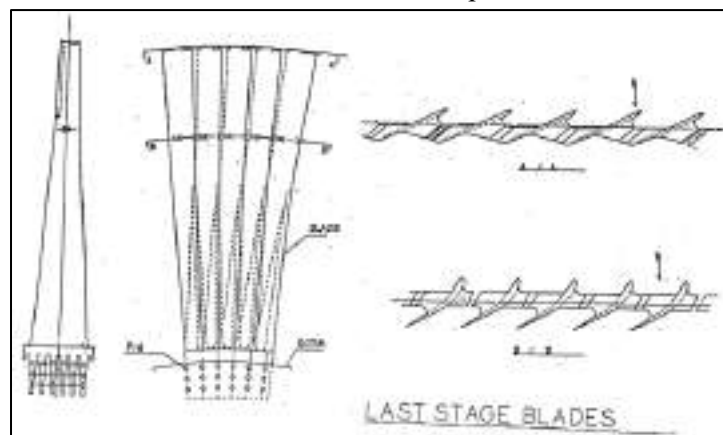
- Klasifikasi: Komponen Elemen Putar / Komponen Ekstraksi Energi (*Rotating Parts*)
- Fungsi & Penjelasan: *Moving blades* adalah sudu-sudu yang terpasang melingkar pada piringan rotor dan berfungsi menerima hantaman atau dorongan kecepatan uap dari *nozzle* untuk diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Pada turbin TC4F, bentuk profil aerodinamis dan panjang sudu bervariasi mulai dari tingkat HP yang pendek dan tebal hingga tingkat LP akhir (*last stage blade*) yang sangat panjang berkonfigurasi

double-flow guna mengkompensasi ekspansi volume uap pada kondisi vakum. Sudu-sudu ini mengemban beban mekanis dan gaya sentrifugal paling berat di seluruh sistem turbin. (Sumber: Toshiba Manual Book Vol. 2 - Rotor Blading)



Gambar 4. 7 Moving Blades Steam Turbine

Sumber : Intruction and Maintenance Manual Operation Steam Turbine TC4F



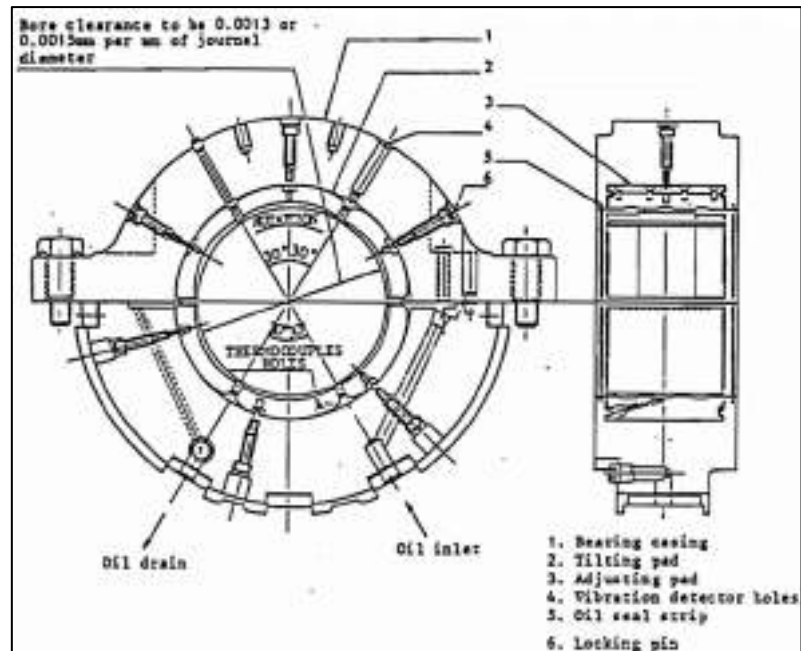
Gambar 4. 8 Moving Blades Steam Turbine

Sumber : Intruction and Maintenance Manual Operation Steam Turbine TC4F

5. Journal Bearing (Bantalan)

- Klasifikasi : Komponen Pendukung Mekanis / Sistem Bantalan (*Bearing System*)
- Fungsi & Penjelasan : *Journal bearing* berfungsi untuk menopang beban berat rotor secara radial (arah tegak lurus poros) dan menjaga agar poros rotor tetap berputar secara halus pada sumbu porosnya. Tersebar dari Bearing No. 1 hingga No. 6 di sepanjang poros turbin TC4F, bantalan ini bekerja memanfaatkan lapisan minyak pelumas bertekanan (*hydrodynamic oil film*) dari sistem pelumasan untuk mencegah kontak

langsung antara logam poros dengan *bearing shell*. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan gesekan, beban getaran (*vibration*), serta keausan pada poros 3.000 RPM. (Sumber: *Toshiba Manual Book Vol. 3 - Bearings & Pedestals*)

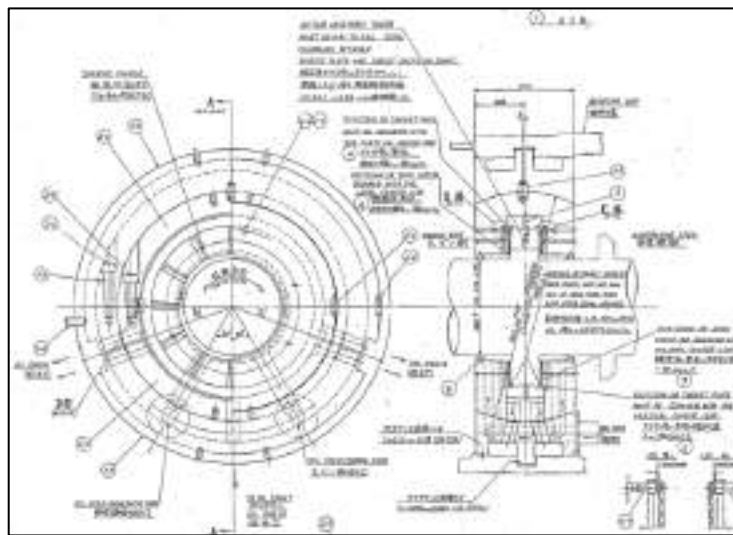


Gambar 4. 9 Journal Bearing Steam Turbine

Sumber : Intruction and Maintenance Manual Operation Steam Turbine TC4F

6. Thrust Bearing (Bantalan Aksial)

- **Klasifikasi** : Komponen Pendukung Mekanis / Sistem Bantalan (*Bearing System*)
- **Fungsi & Penjelasan** : *Thrust bearing* berfungsi untuk menahan dan membatasi pergerakan atau gaya dorong poros ke arah aksial (searah panjang poros) yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan uap di sepanjang tingkat-tingkat turbin. Terletak di dalam *front pedestal* (Bearing No. 1), bantalan ini menjaga posisi aksial rotor relatif terhadap bagian casing stasioner agar kelonggaran (*clearance*) antar-komponen tetap aman dan mencegah terjadinya tabrakan mekanis antar-sudu. Walaupun desain HP/IP *opposed-flow* dan LP *double-flow* sudah menyeimbangkan gaya aksial, *thrust bearing* tetap krusial sebagai penahan sisa gaya dorong aksial. (Sumber: *Toshiba Manual Book Vol. 3 - Thrust Bearing & Front Pedestal*)

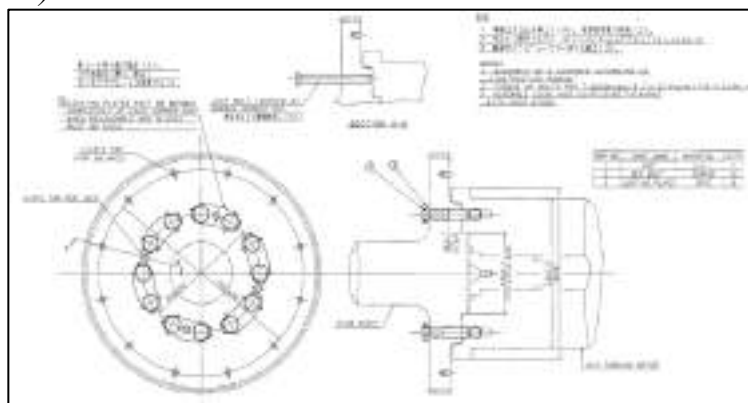


Gambar 4. 10 Thrust Bearing Steam Turbine

Sumber : Intruction and Maintenance Manual Operation Steam Turbine TC4F

7. Coupling (Kopling Poros)

- Klasifikasi : Komponen Transmisi Mekanis (*Mechanical Transmission*)
- Fungsi & Penjelasan : *Coupling* berfungsi untuk menghubungkan dua poros rotor yang terpisah (misalnya antara rotor HP-IP ke LP, LP ke LP, dan LP ke Generator) sehingga dapat meneruskan daya dan momen puntir torsi secara terus-menerus sebagai *single shaft*. Jenis kopling yang digunakan pada turbin uap TC4F umumnya adalah *rigid flange coupling* yang diikat menggunakan baut-baut presisi (*coupling bolts*). Pemasangan kopling ini menuntut kelurusan (*alignment*) yang sangat akurat untuk mencegah terjadinya kelenturan poros dan tingkat getaran tinggi saat beroperasi. (Sumber: *Toshiba Manual Book Vol. 2 - Couplings & Alignment*)

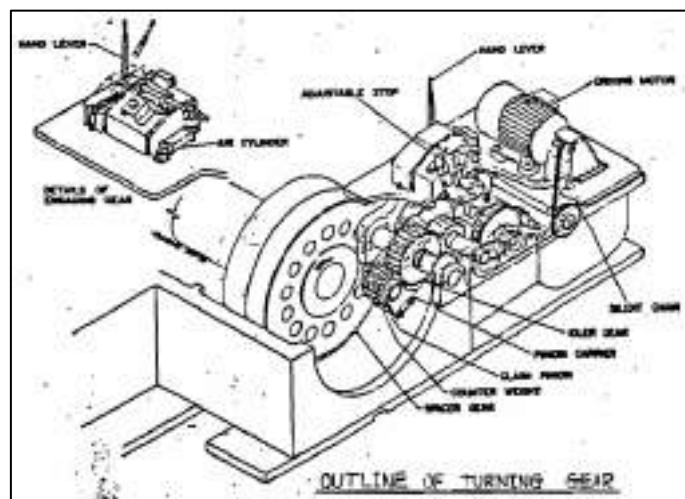


Gambar 4. 11 Coupling Steam Turbine

Sumber : Intruction and Maintenance Manual Operation Steam Turbine TC4F

8. Turning Gear (Mekanisme Pemutar Poros)

- Klasifikasi : Komponen Pembantu Operasional / Sistem Bantu (*Auxiliary System*)
- Fungsi & Penjelasan : *Turning gear* adalah mekanisme penggerak bantu berkecepatan rendah (biasanya diputar oleh motor listrik pada $\approx 1,5 - 3$ RPM) yang berfungsi memutar poros turbin secara kontinu saat proses *start-up* (sebelum dialiri uap) dan *shutdown* (setelah uap dihentikan). Pemutaran lambat ini sangat vital untuk mencegah terjadinya pembungkakan atau kelengkungan poros (*shaft bowing/sagging*) yang diakibatkan oleh distribusi panas yang tidak merata di dalam casing turbin. Peralatan ini akan lepas secara otomatis (*auto disengage*) ketika putaran turbin mulai naik melebihi putaran *turning gear*. (Sumber: *Toshiba Manual Book Vol. 3 - Turning Gear Mechanism*)



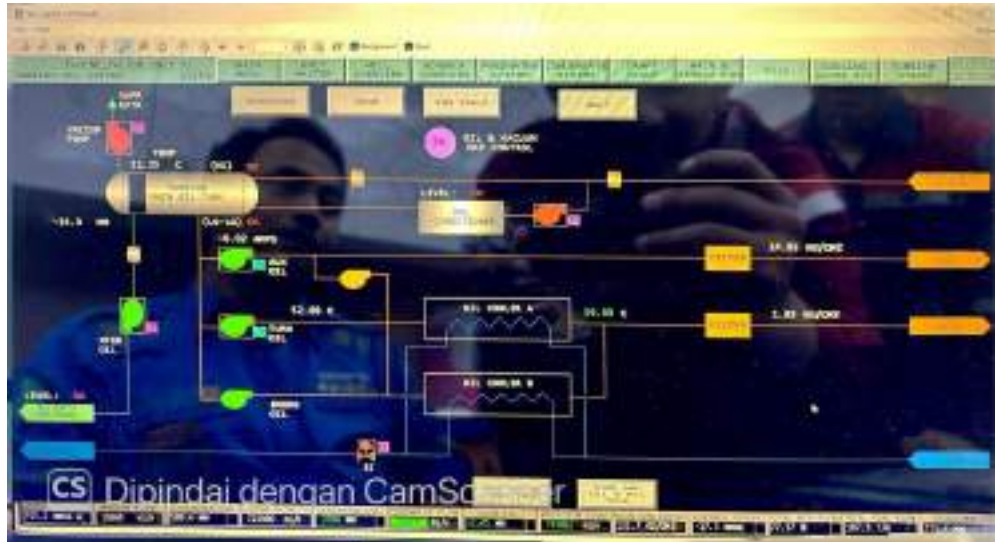
Gambar 4. 12 Turning Bearing Steam Turbine

Sumber : Intruction and Maintenance Manual Operation Steam Turbine TC4F

9. Lubrication System (Sistem Pelumasan)

- Klasifikasi : Sistem Pendukung Utama / Sistem Fluida (*Auxiliary Fluid System*)
- Fungsi & Penjelasan : *Lubrication system* berfungsi untuk menyuplai oli pelumas bertekanan dan bersuhu terkontrol secara terus-menerus ke seluruh *journal bearing*, *thrust bearing*, *turning gear*, dan roda gigi pembantu. Sistem ini terdiri dari *Main Oil Pump* (MOP), *Auxiliary Oil Pump* (AOP), *Emergency Oil Pump* (EOP), pendingin oli (*oil cooler*), serta tangki oli (*main oil tank*). Selain mengurangi gesekan dan keausan,

sirkulasi oli pelumas ini bertindak sebagai media pendingin untuk menyerap panas hasil gesekan bantalan serta membawa kotoran gram halus menuju sistem penyaring (*filter*). (Sumber: *Toshiba Manual Book Vol. 4 - Lubricating Oil System*)

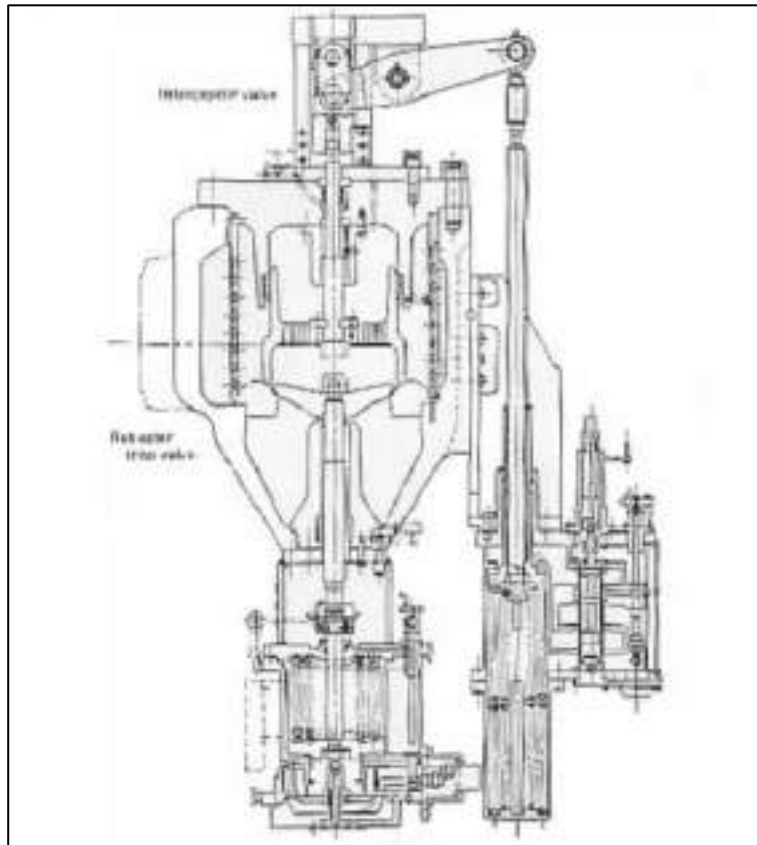


Gambar 4. 13 Lubrication Sistem Steam Turbine

Sumber : Dokumentasi Pribadi

10. Steam Control Valve (Katup Kontrol Uap)

- Klasifikasi : Sistem Kontrol & Regulasi / Proteksi Aliran (*Valves & Control System*)
- Fungsi & Penjelasan : *Steam control valve* (terdiri dari *Main Stop Valve, Control Valve, Combined Reheat Valve*) berfungsi mengatur debit dan laju aliran uap yang masuk ke dalam turbin sesuai dengan kebutuhan beban listrik atau putaran yang diinginkan. Katup ini digerakkan oleh *actuator* hidrolik bertekanan tinggi yang terhubung dengan sistem *governor*. Selain sebagai pengatur beban harian, katup ini juga berfungsi sebagai isolasi keamanan untuk menutup aliran uap secara instan apabila terjadi kondisi darurat pada unit pembangkit. (Sumber: *Toshiba Manual Book Vol. 4 - Main Steam Valves & Governing System*)



Gambar 4. 14 Steam Control Valve Steam Turbine

Sumber : Intruction and Maintenance Manual Operation Steam Turbine TC4F

11. Emergency Trip System / ETS (Sistem Pengaman Darurat)

- Klasifikasi: Sistem Proteksi & Keselamatan (*Safety & Protection System*)
- Fungsi & Penjelasan: *Emergency Trip System* (ETS) adalah sistem proteksi utama yang berfungsi untuk menghentikan operasional turbin secara instan (*trip*) dengan cara membuang tekanan oli kontrol (*trip oil*) sehingga seluruh katup uap (*MSV, CV, CRV*) menutup rapat dalam hitungan milidetik. ETS akan aktif secara otomatis jika instrumen mendeteksi kondisi bahaya kritis, seperti kecepatan lebih (*overspeed > 111%*), tekanan kondensor turun (vakum hilang), getaran poros sangat tinggi (*high vibration*), atau tekanan oli pelumas jatuh (*low lube oil pressure*). Sistem ini mencegah kerusakan fatal (*catastrophic damage*) pada turbin uap. (Sumber: *Toshiba Manual Book Vol. 4 - Turbine Protection & Trip System*)



Gambar 4. 15 Emergency Trip Sistem Steam Turbine

Sumber : Intruction and Maintenance Manual Operation Steam Turbine TC4F

12. Monitoring & Instrumentation (Sistem Monitoring & Instrumentasi)

- Klasifikasi: Sistem Pengukuran & Kontrol Pembangkit (*Control, Instrumentation & Monitoring*)
- Fungsi & Penjelasan: *Monitoring & Instrumentation* (seperti *TSI - Turbine Supervisory Instruments*) berfungsi untuk mengukur, memantau, dan menampilkan parameter fisik operasional turbin secara *real-time* kepada operator di *Control Room*. Parameter yang dipantau meliputi kecepatan putar (RPM), getaran poros dan bearing (*vibration & eccentricity*), pemuaian relatif (*relative/casing expansion*), posisi aksial poros (*thrust position*), serta suhu dan tekanan uap/oli. Data dari sistem instrumentasi ini digunakan sebagai acuan kontrol otomatis, sistem peringatan awal (*alarm*), hingga sinyal pemicu *trip* proteksi unit. (Sumber: *Toshiba Manual Book Vol. 5 - Turbine Supervisory Instruments*)

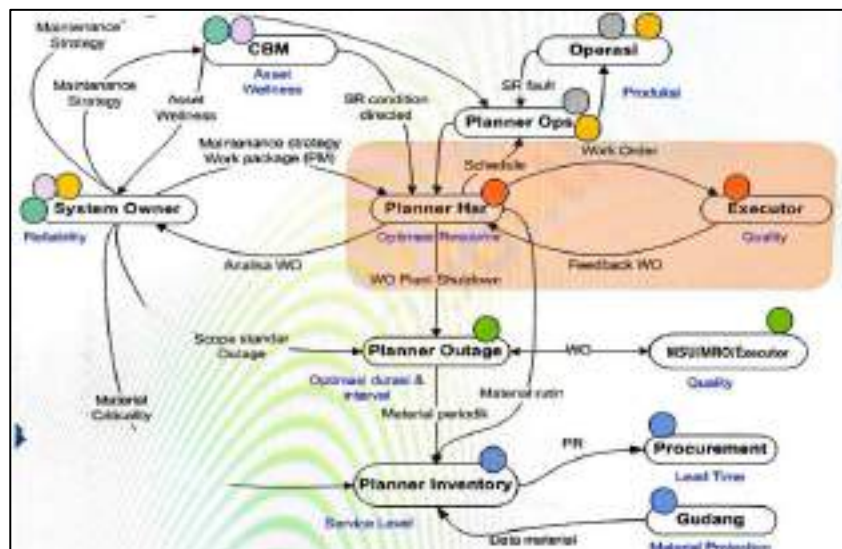


Gambar 4. 16 Monitoring & Instrumentation Steam Turbine
Sumber : Dokumentasi Pribadi

4.2 Analisis Sistem Penjadwalan *Maintenance* Turbin Uap Unit 1

4.2.1 Tata Kelola Manajemen Aset (*Asset Management Transformation / AMT*)

PT PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan kerangka kerja *Asset Management Transformation* (AMT) sebagai landasan tata kelola keandalan dan pemeliharaan pembangkit. Kerangka kerja ini mengintegrasikan seluruh pilar manajemen aset melalui sistem aplikasi perangkat lunak utama (**IBM Maximo** dan **Ellipse**) untuk memastikan setiap keputusan pemeliharaan didasarkan pada data operasional yang akurat (*data-driven maintenance*). Interaksi antar-peran dan fungsi dalam kerangka kerja AMT ini digambarkan pada Gambar 4.17



Gambar 4. 17 Diagram Kerangka Kerja Asset Management Transformation (AMT) UP Paiton

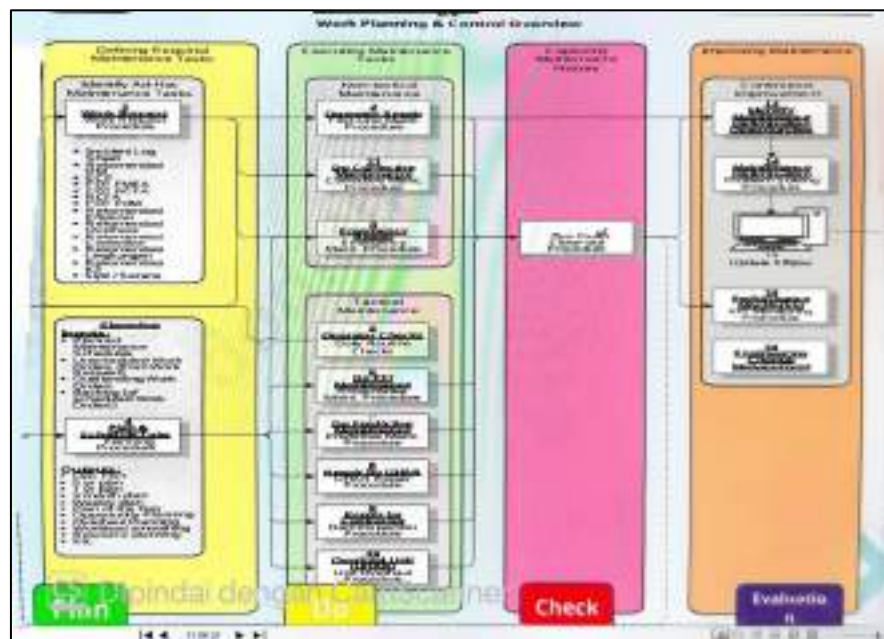
Sumber : Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Berdasarkan alur interaksi pada Gambar 4.17, tata kelola pemeliharaan terbagi ke dalam 7 pilar utama yang saling terintegrasi:

1. Reliability Management (Fungsi Keandalan): Dikelola oleh *System Owner* dan tim *Condition Based Maintenance* (CBM) untuk menganalisis kesehatan aset (*asset wellness*) serta merumuskan strategi pemeliharaan berdasarkan kondisi riil komponen turbin.
2. Work Planning & Control / WPC Management (Fungsi Perencanaan & Pengendalian): Dikelola oleh *Planner HAR* dan *Executor* untuk melakukan optimasi sumber daya, pembuatan alokasi jadwal (*schedule*), penerbitan *Work Order* (WO), hingga evaluasi umpan balik (*feedback WO*) pasca-eksekusi.
3. Operation Management (Fungsi Operasi): Dikelola oleh tim *Operasi* dan *Planner Ops* untuk mengoperasikan turbin uap secara optimal serta menerbitkan *Service Request* (SR *fault*) apabila ditemukan kelainan operasional di lapangan.
4. Efficiency Management (Fungsi Efisiensi): Memantau parameter kinerja termal dan efisiensi unit secara *real-time* untuk memastikan turbin beroperasi pada tingkat konsumsi bahan bakar yang ekonomis.
5. Outage Management (Fungsi Kelola Pemeliharaan Besar): Dikelola oleh *Planner Outage* dan tim *MSU/MRO/Executor* khusus untuk merencanakan pekerjaan *Overhaul* (Simple, Mean, maupun Major Overhaul) mencakup penentuan *scope* standar, durasi, dan interval pelaksanaan.
6. Supply Chain Management / SCM (Fungsi Rantai Pasok): Dikelola oleh *Planner Inventory, Procurement*, dan *Gudang* untuk menjamin ketersediaan material/suku cadang (*spare parts*), mengontrol *lead time* pengadaan, serta tingkat pelayanan inventaris (*inventory service level*).
7. Life Cycle Management / LCM (Fungsi Siklus Hidup Aset): Mengelola perencanaan jangka panjang seluruh aset pembangkit dari fase awal pengoperasian hingga masa dekomisioning

4.2.2 Alur Operasional *Work Planning & Control* (WPC)

Sebagai bentuk penerapan operasional dari pilar WPC pada kerangka AMT, alur eksekusi pekerjaan pemeliharaan turbin uap Unit 1 dijalankan melalui mekanisme *Work Planning & Control Overview* berbasis sistem aplikasi **Ellipse**. Proses ini menerapkan siklus **PDCA** (*Plan - Do - Check - Evaluation*) yang ditunjukkan pada Gambar 4.18



Gambar 4. 18 Diagram Alur Work Planning & Control Overview Sistem Ellipse

Sumber : Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Sesuai dengan siklus PDCA pada Gambar 4.Y, tahapan operasional pemeliharaan turbin uap dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan (*Plan: Defining Required Maintenance Tasks*): Mengidentifikasi pekerjaan *Ad-Hoc* (*Work Request*) yang bersumber dari *Incident Log Sheet*, temuan PM/PdM, K3, maupun rekomendasi efisiensi. Input ini selanjutnya diproses oleh tim *Planner* untuk menghasilkan *output* Rencana Operasi (*Ops Plan*), Rencana Tahunan, Rencana Mingguan, hingga *Overhaul Planning*.
2. Tahap Eksekusi (*Do: Executing Maintenance Tasks*): Pekerjaan diklasifikasikan menjadi dua:
 - o Pemeliharaan Non-Taktikal: Meliputi *Operator Repair*, *Corrective Maintenance*, dan *Emergency Repair*.

- Pemeliharaan Taktikal: Meliputi *Operator Checks* (rutin), *Preventive Maintenance* (PM), *Predictive Maintenance* (PdM), *Repair by UHAR/Contractor*, serta pelaksanaan *Overhaul Unit*.
3. Tahap Pencatatan (*Check: Capturing Maintenance History*): Pekerjaan yang telah selesai dieksekusi ditinjau ulang kualitasnya sebelum dilakukan penutupan laporan (*Close-Out Work Order Procedure*).
 4. Tahap Evaluasi (*Evaluation: Improving Maintenance Performance*): Riwayat pekerjaan diperbarui ke dalam sistem Ellipse untuk dilakukan pemantauan kinerja (*KPI Monitoring*), identifikasi optimasi pemeliharaan, serta *Engineering Change Management* guna peningkatan keandalan unit secara berkesinambungan (*Continuous Improvement*).

4.3 Implementasi Maintenance pada Turbin Uap Unit 1

Implementasi pemeliharaan (*maintenance*) pada turbin uap Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjaga keandalan (*reliability*) serta ketersediaan (*availability*) pembangkit. Pelaksanaan pemeliharaan ini mengombinasikan strategi pemeliharaan pencegahan (*Preventive Maintenance* / PM) dan pemeliharaan berbasis kondisi (*Condition Based Maintenance* / CBM).

4.3.1 Pelaksanaan Maintenance Rutin (*Daily, Weekly, dan Monthly*)

Pelaksanaan *Preventive Maintenance* (PM) rutin pada turbin uap Unit 1 diklasifikasikan berdasarkan interval skala waktu pelaksanaan guna meminimalisasi risiko gangguan mendadak (*unplanned outage*).

a) Daily Maintenance (Harian):

- Patroli pemantauan (*operator & maintenance checklist*) area *turbine hall*.
- Pengecekan visual kebocoran oli pelumas dan uap pada sambungan perpipaan.
- Pencatatan level oli pada *Main Oil Tank* (MOT) dan pemeriksaan fungsi *oil purifier*.

b) Weekly Maintenance (Mingguan):

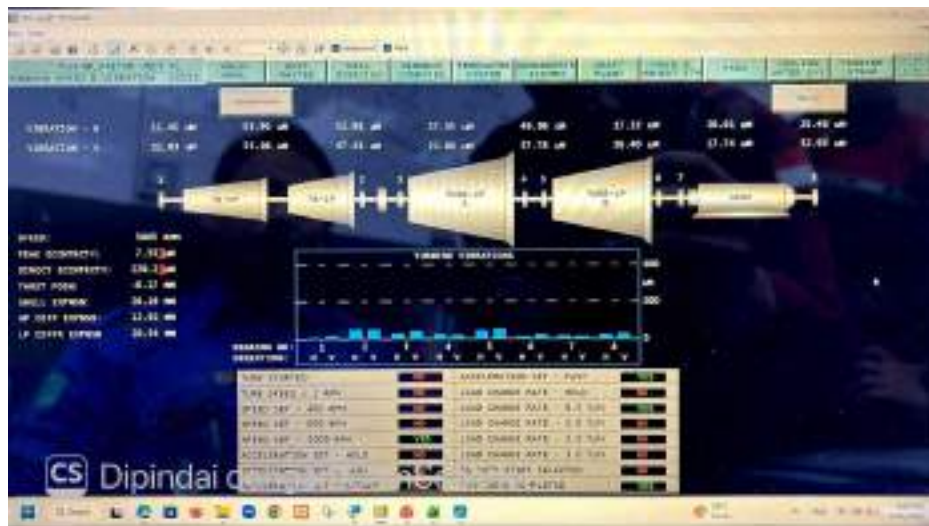
- Pengujian fungsi pergerakan (*stroke test*) pada katup uap *Main Steam Stop Valve* (MSSV) dan *Governor Valve*.
- Pengambilan sampel minyak pelumas untuk analisis kebersihan oli secara cepat di lapangan (*patch test*).

c) Monthly Maintenance (Bulanan):

- Pengambilan sampel oli pelumas untuk pengujian laboratorium lengkap (uji viskositas, kadar air, dan partikel logam aus/FTIR).
- Pembersihan dan penggantian elemen filter oli pada *Lube Oil System* dan *Control Oil System*.
- Kalibrasi dan pembersihan instrumen pemantau vibrasi serta temperatur lokal.

4.3.2 Pemantauan Kondisi Berbasis CBM (*Condition Based Maintenance*)

Selain pemeliharaan rutin berbasis waktu, Unit 1 mengimplementasikan *Condition Based Maintenance* (CBM) yang berfokus pada pemantauan parameter operasional turbin uap secara kontinyu menggunakan *Distributed Control System* (DCS) dan instrumen pemantau getaran. Pemantauan dilakukan untuk memastikan parameter fisik tidak melewati ambang batas aman (*alarm/trip limit*).



Gambar 4. 19 Tampilan Pemantauan Parameter Vibrasi Poros Turbin Uap Unit 1 pada DCS

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan hasil pemantauan pada sistem DCS seperti ditunjukkan pada Gambar 4.19, ringkasan evaluasi parameter operasional utama turbin uap Unit 1 meliputi:

- Vibrasi Poros (*Shaft Vibration*): Rata-rata nilai vibrasi harian berada pada kisaran 25 – 45 μm , di mana batas aman *alarm limit* berada pada 125 μm .
- Temperatur Bantalan (*Bearing Temperature*): Suhu kerja *thrust bearing* dan *journal bearing* berada pada kisaran 65 – 85 $^{\circ}\text{C}$, di bawah batas maksimum 105 $^{\circ}\text{C}$.
- Tekanan Oli Pelumas (*Lube Oil Pressure*): Dijaga konstan pada kisaran 1.8 – 2.5 Bar.

- Kebocoran Penyekat Poros (*Gland Seal Leakage*): Berada pada kondisi aman tanpa indikasi lonjakan tekanan *gland steam condenser*.

4.4 Sistem *Overhaul* Turbin Uap

Sistem pemeliharaan besar (*Overhaul*) pada Turbin Uap Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan bagian integral dari strategi manajemen aset untuk menjaga keandalan (*reliability*), ketersediaan (*availability*), serta memperpanjang usia pakai (*life extension*) peralatan utama pembangkit. Pelaksanaan *overhaul* mengacu pada standar perusahaan SPLN K5.017:2023 tentang *Manajemen Outage Pusat Listrik Tenaga Uap Pulverized Coal (PLTU PC)* yang menjadi pedoman teknis dalam melaksanakan kegiatan manajemen outage secara terarah dan seragam di lingkungan PT PLN (Persero) (PT PLN (Persero), 2023).

4.4.1 Konsep Kerangka *Overhaul* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Berdasarkan SPLN K5.017:2023, *overhaul* didefinisikan sebagai *Planned Outage (PO)* , yaitu keluarnya pembangkit akibat adanya pekerjaan pemeliharaan periodik seperti inspeksi, *overhaul*, atau pekerjaan lainnya yang sudah dijadwalkan sebelumnya dalam rencana tahunan pemeliharaan pembangkit atau sesuai rekomendasi pabrikan (PT PLN (Persero), 2023). Konsep *overhaul* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton mengacu pada prinsip *zero-hour condition*, yaitu mengembalikan kondisi operasional turbin uap mendekati performa awal pabrikan (*Original Equipment Manufacturer/OEM Toshiba*).

Pelaksanaan *overhaul* dikelola melalui pendekatan *Work Planning & Control (WPC)* yang terintegrasi dalam sistem aplikasi manajemen aset *Ellipse/IBM Maximo*, sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka *Asset Management Transformation (AMT)*. Tujuan utama dari pelaksanaan *overhaul* adalah memenuhi aspek 6 On , yaitu: *On Safety* (keselamatan kerja), *On Scope* (sesuai lingkup), *On Quality* (kualitas pekerjaan), *On Time* (tepat waktu), *On Cost* (efisiensi biaya), dan *On Clean* (penerapan 5R/5S) (PT PLN (Persero), 2023).

4.4.2 Jenis Jadwal Pelaksanaan *Overhaul* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Berdasarkan SPLN K5.017:2023, jenis *overhaul* pada PLTU PC diklasifikasikan berdasarkan interval jam operasi (*Service Hours/SH* atau *Equivalent Operating Hours/EOH*) dan kedalaman pekerjaan (PT PLN (Persero), 2023). Penentuan interval *overhaul* memperhatikan berbagai faktor seperti jenis mesin, merek pabrikan, jam operasi, bahan bakar, kondisi mesin, pola operasi, serta rekomendasi pabrikan (PT PLN (Persero), 2023).

Acuan ini menjadi dasar penjadwalan overhaul di Unit 1, yang secara periodik melaksanakan:

Tabel 4. 2 Pembagian Jenis Overhaul di PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Jenis Overhaul	Interval (Jam Operasi)	Durasi (Hari)	Lingkup Pekerjaan
Mean Inspection (ME)	≥ 14.000	35-45	Boiler, Valve, Turbin, <i>Dismantling Coupling</i> Turbin-Generator (PT PLN (Persero), 2023)
Serious Inspection (SE)	≥ 28.000	50-60	Boiler, Valve, Turbine, <i>Dismantling Coupling, Pull-out rotor</i> Turbine-Generator (PT PLN (Persero), 2023)

Sumber : Diadaptasi dari SPLN K5.017:2023, PT PLN (Persero), 2023

Catatan: *Pull-out rotor* turbin dan rotor generator dilakukan secara opsional sesuai dengan rekomendasi pada peta kesehatan unit (PT PLN (Persero), 2023).

Lingkup pemeliharaan yang dilakukan dalam overhaul PLTU PC meliputi pemeriksaan dan penggantian (jika diperlukan) komponen utama yang berpotensi menyebabkan terjadinya *forced outage* dan/atau *forced derating* pembangkit, yaitu: boiler tube, sistem bahan bakar, *pulverizer/mill*, *valve* dan *damper*, *rotating equipment*, *electrical* dan *instrument*, *air heater*, turbin uap, generator dan transformator, peralatan bantu turbin-generator, serta *coal and ash handing facility* yang melekat pada unitnya (PT PLN (Persero), 2023).

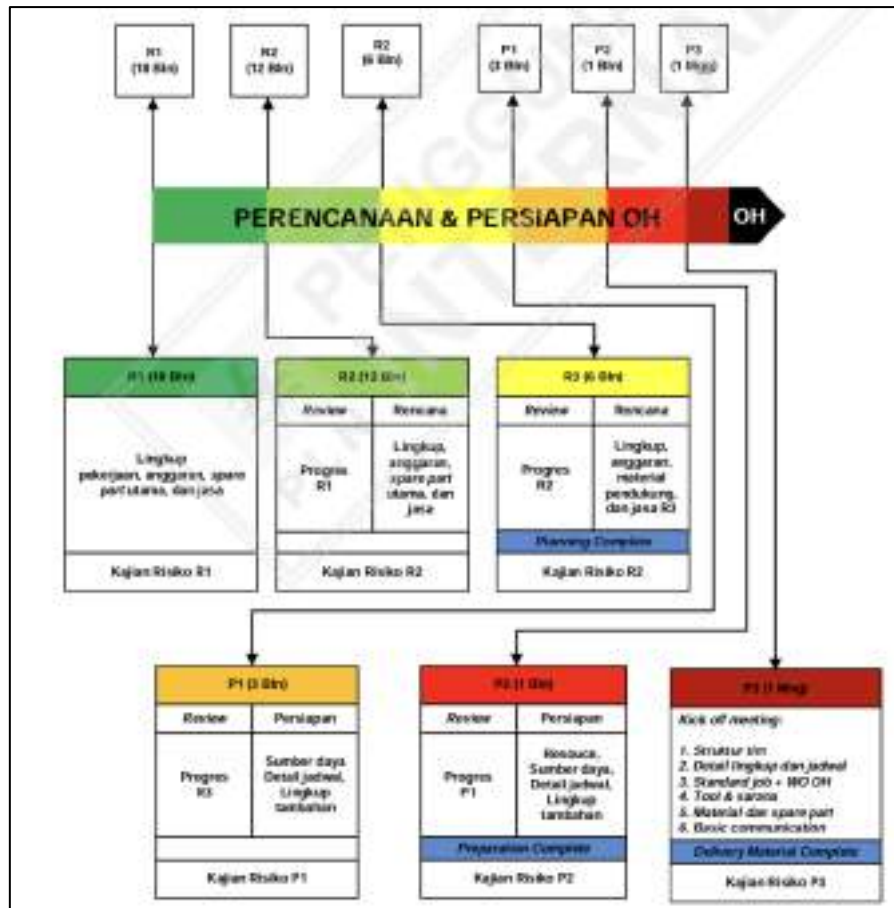
4.4.3 Tahapan Pelaksanaan Overhaul di di PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Pelaksanaan overhaul di UP Paiton mengikuti *framework* manajemen outage yang terstruktur, yang dibagi menjadi tiga fase utama: Pre-Outage, Pelaksanaan Outage, dan Pasca Outage (PT PLN (Persero), 2023).

a. Tahap Pre-Outage (Perencanaan dan Persiapan)

Tahap pre-outage merupakan fase paling krusial dalam keberhasilan overhaul. Berdasarkan SPLN K5.017:2023, kegiatan pre-outage terdiri dari serangkaian pertemuan koordinasi yang dimulai 18 bulan sebelum pelaksanaan (PT PLN (Persero), 2023):

1. Perencanaan R1 (18 bulan sebelum outage) : Menetapkan ruang lingkup, menerbitkan form monitoring RO/PO/DO/BA untuk *spare parts* strategis/kritis, *project*, rehabilitasi, dan jasa dengan *delivery time* 12-18 bulan (PT PLN (Persero), 2023).
2. Perencanaan R2 (12 bulan sebelum outage) : Menetapkan ruang lingkup dan form monitoring untuk *spare parts* kritis dengan *delivery time* 6-12 bulan (PT PLN (Persero), 2023).
3. Perencanaan R3 (6 bulan sebelum outage) : Menetapkan ruang lingkup untuk *spare parts* leverage/rutin dengan *delivery time* 3-6 bulan (PT PLN (Persero), 2023).
4. Persiapan P1 (3 bulan sebelum outage) : Menetapkan detail ruang lingkup overhaul, usulan tim overhaul, *tools*, sarana, dan perkiraan kebutuhan tenaga kerja (PT PLN (Persero), 2023).
5. Persiapan P2 (1 bulan sebelum outage) : Mengecek *work order list* overhaul serta *Quality Control Plan* (QCP), dan mengesahkan tim overhaul (PT PLN (Persero), 2023).
6. Persiapan P3 (1 minggu sebelum outage) : Mengurus *Surat Perintah Mulai Kerja* (SPMK), *Permit to Work* (PTW), dan *schedule* detail overhaul (PT PLN (Persero), 2023).



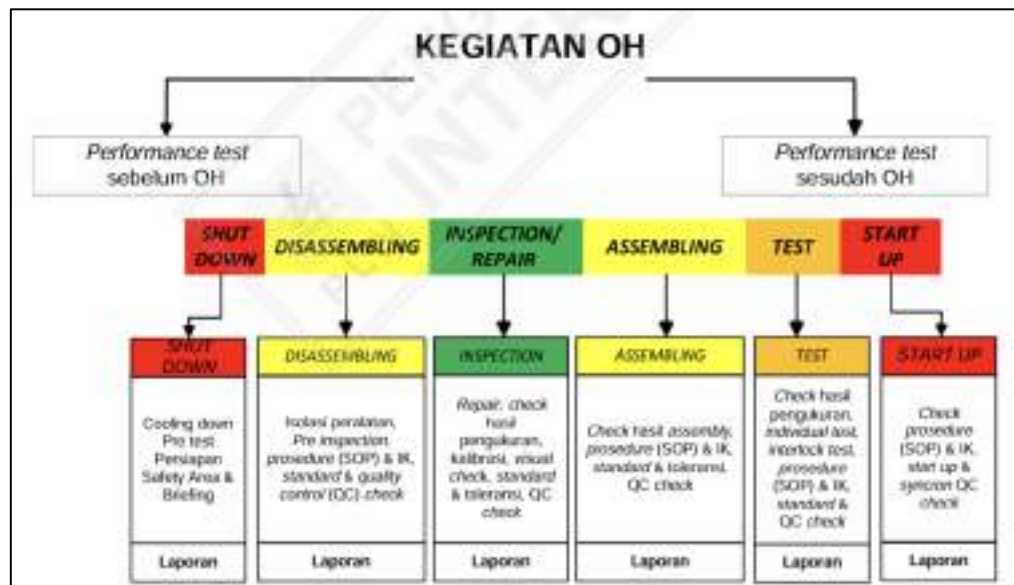
Gambar 4. 20 Bagan Tahapan Perencanaan Outage
Sumber: Diadaptasi dari SPLN K5.017:2023, PT PLN (Persero), 2023

b. Tahap Pelaksanaan Outage

Kegiatan pelaksanaan outage dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terstruktur (PT PLN (Persero), 2023):

1. Kegiatan Awal Shutdown: Persiapan material, *tools*, dan sarana; pelaksanaan *no load test* pada motor penggerak; penetapan *scope* tambahan hasil temuan; isolasi peralatan dan pengamanan area; serta *briefing* K3 (PT PLN (Persero), 2023).
2. Periode Disassembly: Pembongkaran komponen turbin (casing, rotor, sudu, bearing, gland seal) dengan koordinasi intensif agar pekerjaan berjalan tepat waktu, tepat kualitas, dan aman (PT PLN (Persero), 2023).
3. Periode Inspeksi/Repair: Pemeriksaan kondisi peralatan secara visual, pengukuran, dan kalibrasi. Pada tahap ini, komponen prioritas utama yang menjadi fokus inspeksi antara lain :

- Rotor dan sudu turbin (pembersihan deposit uap/kerak, pengujian NDT)
 - *Journal bearing* dan *thrust bearing* (inspeksi keausan babbitt metal, pengukuran clearance)
 - Katup utama uap (MSV, GV, ICV) - pembongkaran, inspeksi valve seat
 - *Gland seal / labyrinth seal* (pengukuran celah, penggantian segment seal)
 - *Shaft alignment* (pengukuran kelurusan poros)
4. *Quality Control Plan* (QCP) diterapkan untuk memastikan setiap pekerjaan inspeksi dan perbaikan sesuai dengan standar yang ditetapkan (PT PLN (Persero), 2023).
 5. Periode Assembly: Perakitan kembali seluruh komponen yang telah diperbaiki atau diganti, dengan koordinasi antar bidang agar pekerjaan berjalan sesuai target (PT PLN (Persero), 2023).



Gambar 4. 21 Tahapan Kegiatan Overhaul

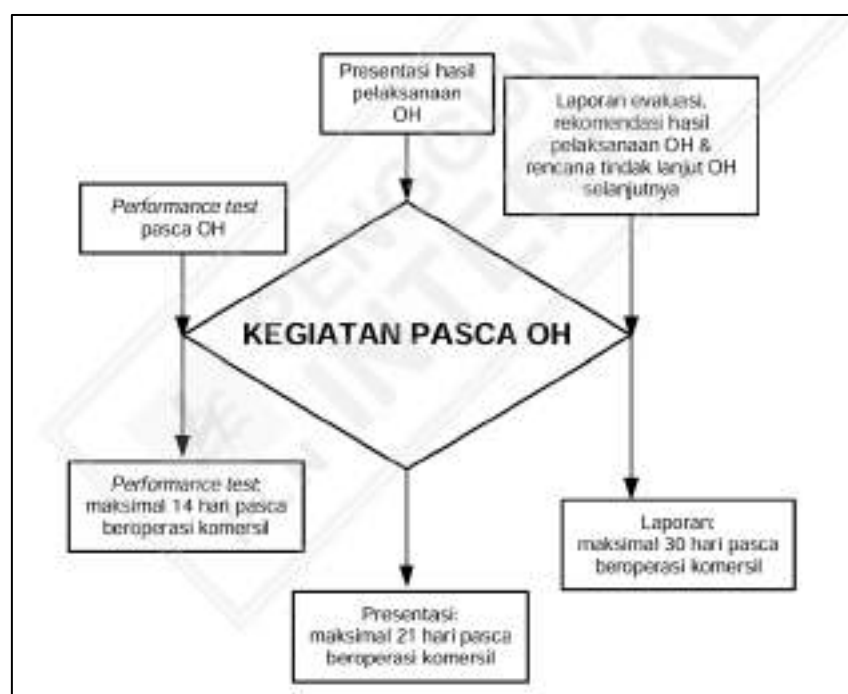
Sumber: Diadaptasi dari SPLN K5.017:2023, PT PLN (Persero), 2023

6. Pengujian/Test Peralatan: Konfirmasi kesiapan instruksi kerja, pelaksanaan pengujian peralatan (*individual test* dan *interlock test*), serta verifikasi hasil pengujian (PT PLN (Persero), 2023).
7. Start Up dan Sinkron: Pelaksanaan start-up sesuai standar operasi, koordinasi dengan Unit Pengatur Beban, dan sinkronisasi unit ke jaringan (PT PLN (Persero), 2023).

c. Tahap Pasca Outage

Setelah unit beroperasi kembali, kegiatan pasca outage dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (PT PLN (Persero), 2023):

1. Pengujian *Performance Test* Pasca Overhaul: Pelaksanaan *performance test* paling lambat 14 hari setelah unit beroperasi komersil untuk memverifikasi bahwa kinerja unit telah kembali mendekati spesifikasi awal (PT PLN (Persero), 2023).
2. Serah Terima Selesai Pekerjaan: Penyerahan pekerjaan dari manager pemeliharaan kepada manager operasi setelah unit beroperasi komersil (PT PLN (Persero), 2023).
3. Presentasi dan Pelaporan: Dilaksanakan maksimal 21 hari setelah unit beroperasi komersil, mencakup evaluasi pelaksanaan, kendala, dan rekomendasi (PT PLN (Persero), 2023).
4. Pelaporan Akhir: Wajib dibuatkan maksimal 30 hari setelah unit beroperasi komersil dengan minimum mencakup: *executive summary*, pendahuluan, struktur organisasi, lingkup pekerjaan, *schedule* rencana dan realisasi, ringkasan hasil inspeksi, realisasi biaya, evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi, serta lampiran (PT PLN (Persero), 2023).



Gambar 4. 22 Tahapan Kegiatan Pasca Overhaul

Sumber: Diadaptasi dari SPLN K5.017:2023, PT PLN (Persero), 2023

4.4.4 Komponen Prioritas Overhaul di PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Saat pelaksanaan pemeliharaan besar (*Serious Inspection*), beberapa komponen kritis turbin uap menjadi prioritas utama inspeksi, pengujian, dan perbaikan guna meminimalisasi risiko kegagalan fatal (*catastrophic failure*) (PT PLN (Persero), 2023).

Tabel 4. 3 Daftar Komponen Prioritas Turbin Uap Overhaul.

Komponen	Tindakan Pemeriksaan	Metode Pengujian
Rotor dan Sudu Turbin	Pembersihan deposit uap/kerak	Non-Destructive Testing (Dye Penetrant / Magnetic Particle) (PT PLN (Persero), 2023)
<i>Journal & Thrust Bearings</i>	Inspeksi keausan babbit metal, pengukuran clearance	Inspeksi visual, pengukuran presisi
Katup Uap Utama (MSV, GV)	Inspeksi keausan valve seat, pembersihan deposit karbon	Pembongkaran, lapping, pengujian stroke
<i>Gland Seal / Labyrinth Seal</i>	Pengukuran celah kelonggaran	Inspeksi visual dan pengukuran
<i>Shaft Alignment</i>	Pengukuran kelurusan antar-poros	Dial indicator, laser alignment

Sumber : Diadaptasi dari SPLN K5.017:2023, PT PLN (Persero), 2023

4.4.5 Sistem Evaluasi Overhaul di PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Evaluasi pelaksanaan overhaul di UP Paiton dilakukan melalui beberapa indikator kinerja utama:

1. Schedule Compliance: Perbandingan antara rencana dan realisasi durasi overhaul
2. Performance Test: Perbandingan parameter operasi sebelum dan sesudah overhaul
3. Overall Equipment Effectiveness (OEE) : Pengukuran produktivitas pembangkit yang menggambarkan *losses* utama (Availability, Performance, Quality) (PT PLN (Persero), 2023)

4. Evaluasi Kendala: Identifikasi kendala seperti dinamika beban sistem, *lead time* material, dan temuan tak terduga

Setiap kegiatan dalam pemeliharaan periodik dilengkapi dengan kajian risiko sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0016.P/DIR/2023 atau peraturan terkait kajian risiko terbaru di lingkungan PT PLN (Persero) (PT PLN (Persero), 2023).

4.5 Evaluasi Penjadwalan *Maintenance* dan *Overhaul* Steam Turbine Unit 1 UP Paiton

Sistem penjadwalan pemeliharaan (*Preventive Maintenance*) dan pemeliharaan besar (*Overhaul*) pada Turbin Uap Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan bagian terintegrasi dari manajemen aset yang dirancang untuk menjaga tingkat keandalan (*reliability*), ketersediaan unit (*availability*), serta efisiensi operasional pembangkit secara optimal. Evaluasi pada sub-bab ini bertujuan untuk menilai sejauh mana tingkat keterlaksanaan rencana kerja pemeliharaan rutin bulanan yang terdaftar dalam sistem manajemen aset berbasis *Computerized Maintenance Management System* (CMMS) seperti Ellipse / IBM Maximo, sekaligus mengidentifikasi berbagai dinamika serta kendala eksekusi yang dihadapi tim pemeliharaan di lapangan.

4.5.1 Perhitungan dan Evaluasi Kepatuhan Jadwal (*Schedule Compliance*) Pemeliharaan Rutin

Untuk mengukur efektivitas dan kedisiplinan eksekusi pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin (*Preventive Maintenance*) dan (*Corrective Maintenance*) pada Turbin Uap Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton, digunakan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator* / KPI) berupa Tingkat Kepatuhan Jadwal (*Schedule Compliance*).

a. Landasan Teori dan Standar Parameter Penilaian

Penerapan rumus dan evaluasi *Schedule Compliance* dalam laporan ini merujuk pada standar manajemen pemeliharaan internasional SMRP (*Society for Maintenance & Reliability Professionals*) dalam dokumen *SMRP Best Practices Guide* (Metric 5.4.3 - *Schedule Compliance*) serta literatur *Maintenance Planning and Scheduling Handbook* oleh Doc Palmer (2019).

Menurut Palmer (2019), *Schedule Compliance* dihitung dengan membandingkan jumlah perintah kerja (*Work Order* / WO) yang berhasil diselesaikan tepat waktu terhadap total WO yang telah dijadwalkan dalam suatu periode perencanaan. Persamaan dasar tersebut dinyatakan dalam :

$$\text{Schedule Complain (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah WO Selesai tepat Waktu}}{\text{Total WO dijadwalkan}} \right) \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat keberhasilan dan efektivitas manajemen jadwal pemeliharaan dilapangan, pencapaian persentase *Schedule Compliance* dikategorikan berdasarkan parameter *World Class Benchmark* (Palmer, 2019) yang disajikan pada Tabel 4.4:

Tabel 4. 4 Pencapaian persentase Schedule Compliance

Rentang Persentase (%)	Nilai	Kategori Evaluasi	Keterangan / Implikasi Lapangan
< 80%		Buruk	Pengorganisasian dan kontrol eksekusi jadwal pemeliharaan tergolong lemah, banyak pekerjaan tertunda yang berpotensi memicu kerusakan mendadak (<i>breakdown</i>).
80%--89%		Cukup baik	elaksanaan jadwal pemeliharaan berjalan cukup teratur, namun masih terdapat kendala koordinasi atau material yang perlu dioptimalkan.
≥ 90%		Sangat baik	Manajemen perencanaan dan eksekusi pemeliharaan terorganisir dengan sangat efektif, presisi, dan sesuai standar industri kelas dunia

Sumber : *World Class Benchmark* (Palmer, 2019)

Berikut ini kami akan menampilkan data-data yang berisikan tentang work order preventive maintenance turbin uap unit 1 up paiton periode 1 januari 2026 – 1 juli 2026, berikut data yang ditampilkan :

Equipment Description	Main	Planned Start Date	Planned Finish Date	Actual Finish Date	Closed Date	Kondisi
HP TURBINE BYPASS #1	PM	2026-01-07	2026-01-07	2026-01-07	2026-01-07	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1A	PM	2026-01-07	2026-01-07	2026-01-07	2026-01-07	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1B	PM	2026-01-07	2026-01-07	2026-01-07	2026-01-07	Tepat Waktu
HP TURBINE #1	PM	2026-01-08	2026-01-08	2026-01-08	2026-01-08	Tepat Waktu
HP TURBINE BYPASS #1	PM	2026-01-21	2026-01-21	2026-01-21	2026-01-21	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1A	PM	2026-01-21	2026-01-21	2026-01-21	2026-01-21	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1B	PM	2026-01-21	2026-01-21	2026-01-21	2026-01-21	Tepat Waktu
HP TURBINE #1	PM	2026-01-22	2026-01-22	2026-01-22	2026-01-22	Tepat Waktu
MOISTURE SEPARATOR DRAIN S	PM	2026-01-23	2026-01-23	2026-01-23	2026-01-23	Tepat Waktu
HP TURBINE BYPASS #1	PM	2026-02-04	2026-02-04	2026-02-04	2026-02-04	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1A	PM	2026-02-04	2026-02-04	2026-02-04	2026-02-04	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1B	PM	2026-02-04	2026-02-04	2026-02-04	2026-02-04	Tepat Waktu
HP TURBINE #1	PM	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-05	Tepat Waktu
HP TURBINE BYPASS #1	PM	2026-02-18	2026-02-18	2026-02-18	2026-02-18	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1A	PM	2026-02-18	2026-02-18	2026-02-18	2026-02-18	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1B	PM	2026-02-18	2026-02-18	2026-02-18	2026-02-18	Tepat Waktu
HP TURBINE #1	PM	2026-02-19	2026-02-19	2026-02-19	2026-02-19	Tepat Waktu
MOISTURE SEPARATOR DRAIN S	PM	2026-02-20	2026-02-20	2026-02-20	2026-02-20	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1B	PM	2026-03-04	2026-03-04	2026-03-04	2026-03-04	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1A	PM	2026-03-04	2026-03-04	2026-03-04	2026-03-04	Tepat Waktu
HP TURBINE BYPASS #1	PM	2026-03-04	2026-03-04	2026-03-04	2026-03-04	Tepat Waktu
HP TURBINE #1	PM	2026-03-05	2026-03-05	2026-03-05	2026-03-05	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1B	PM	2026-03-18	2026-03-18	2026-03-18	2026-03-18	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1A	PM	2026-03-18	2026-03-18	2026-03-18	2026-03-18	Tepat Waktu
HP TURBINE BYPASS #1	PM	2026-03-18	2026-03-18	2026-03-18	2026-03-18	Tepat Waktu
HP TURBINE #1	PM	2026-03-19	2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	Tepat Waktu
MOISTURE SEPARATOR DRAIN S	PM	2026-03-20	2026-03-20	2026-03-20	2026-03-20	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1B	PM	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-01	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1A	PM	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-01	Tepat Waktu
HP TURBINE BYPASS #1	PM	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-01	Tepat Waktu
HP TURBINE #1	PM	2026-04-02	2026-04-02	2026-04-02	2026-04-02	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1B	PM	2026-04-15	2026-04-15	2026-04-15	2026-04-15	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1A	PM	2026-04-15	2026-04-15	2026-04-15	2026-04-15	Tepat Waktu
HP TURBINE BYPASS #1	PM	2026-04-15	2026-04-15	2026-04-15	2026-04-15	Tepat Waktu
HP TURBINE #1	PM	2026-04-16	2026-04-16	2026-04-16	2026-04-16	Tepat Waktu
MOISTURE SEPARATOR DRAIN S	PM	2026-04-17	2026-04-17	2026-04-17	2026-04-17	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1B	PM	2026-04-29	2026-04-29	2026-04-29	2026-04-29	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1A	PM	2026-04-29	2026-04-29	2026-04-29	2026-04-29	Tepat Waktu
HP TURBINE BYPASS #1	PM	2026-04-29	2026-04-29	2026-04-29	2026-04-29	Tepat Waktu
HP TURBINE #1	PM	2026-04-30	2026-04-30	2026-04-30	2026-04-30	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1B	PM	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-13	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1A	PM	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-13	Tepat Waktu
HP TURBINE BYPASS #1	PM	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-13	Tepat Waktu
HP TURBINE #1	PM	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-14	Tepat Waktu
MOISTURE SEPARATOR DRAIN S	PM	2026-05-15	2026-05-15	2026-05-15	2026-05-15	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1B	PM	2026-05-27	2026-05-27	2026-05-27	2026-05-27	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1A	PM	2026-05-27	2026-05-27	2026-05-27	2026-05-27	Tepat Waktu
HP TURBINE BYPASS #1	PM	2026-05-27	2026-05-27	2026-05-27	2026-05-27	Tepat Waktu
HP TURBINE #1	PM	2026-05-28	2026-05-28	2026-05-28	2026-05-28	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1B	PM	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-10	Tepat Waktu
LP TURBINE BYPASS #1A	PM	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-10	Tepat Waktu
HP TURBINE BYPASS #1	PM	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-10	Tepat Waktu
HP TURBINE #1	PM	2026-06-11	2026-06-11	2026-06-11	2026-06-11	Tepat Waktu
MOISTURE SEPARATOR DRAIN S	PM	2026-06-12	2026-06-12	2026-06-12	2026-06-12	Tepat Waktu

Gambar 4. 23 Work Order 1 Januari 2026 – 1 Juli 2026 Preventive Maintenance Turbin Uap Unit 1 UP Paiton

Sumber : Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Equipment Description	Maint	Planned Start Date	Planned Finish Date
MAIN TURBINE OIL TANK #1	CR	2026-05-20	2026-05-20
MAIN TURBINE OIL TANK #1	CR	2026-05-20	2026-05-20
BEARING TURBINE OIL FILTER #1	CR	2026-01-14	2026-01-14
MAIN TURBINE OIL TANK #1	CR	2026-04-09	2026-04-09
MAIN TURBINE OIL TANK #1	CR	2026-01-27	2026-01-27

Gambar 4. 24 Work Order 1 Januari 2026 – 1 Juli 2026 Corrective Maintenance Turbin Uap Unit 1 UP Paiton

Sumber : Internal PT PLN Nusantara Power UP Paiton

b. Perhitungan Realisasi Kepatuhan Jadwal

Berdasarkan data pada Gambar ..., akumulasi seluruh *Work Order* (WO) pemeliharaan rutin (*Preventive Maintenance* / PM) dan pemeliharaan korektif (*Corrective Maintenance* / CM) selama periode 6 bulan (1 Januari 2026 – 1 Juli) adalah sebagai berikut:

1. Preventive Maintenance

- Total WO Dijadwalkan (N_{total}) = 54 WO
- Total WO Selesai Tepat Waktu ($N_{selesai}$) = 54 WO
- WO Tertunda / *Reschedule* (N_{tunda}) = 0 WO

Substitusi data ke dalam rumus *Schedule Compliance* :

$$\text{Schedule Compliance} = \left(\frac{54}{54} \right) \times 100\% = 100\%$$

2. Corective Maintenance

- Total WO Dijadwalkan (N_{total}) = 5 WO
- Total WO Selesai Tepat Waktu ($N_{selesai}$) = 5 WO
- WO Tertunda / *Reschedule* (N_{tunda}) = 0 WO

Substitusi data ke dalam rumus *Schedule Compliance* :

$$\text{Schedule Compliance} = \left(\frac{5}{5} \right) \times 100\% = 100\%$$

c. Analisis Capaian 100% dan Dampak Keandalan Unit

Berdasarkan hasil perhitungan dan visualisasi pada **Gambar 4.23 dan 4.24**, pencapaian *Schedule Complain* Pemeliharaan Turbin Uap Unit 1 konsisten berada di angka 100% selama 6 bulan berturut-turut. Mengacu pada Tabel 4.1, nilai ini berada pada kategori Sangat Baik (*World Class Excellence*) karena melampaui batas minimum kriteria kelas dunia ($\geq 90\%$).

Capaian sempurna 100% ini dianalisis berdasarkan 3 (tiga) pilar utama manajemen pemeliharaan di UP Paiton:

1. Efektivitas Sistem CMMS dan Integrasi Antar-Divisi:

Penerbitan WO melalui sistem (Maximo) berjalan sangat terstruktur. Koordinasi antara tim *Planning* (WPC) dengan tim Eksekutor Pemeliharaan (HAR) serta tim Operasional (CCR) berjalan presisi dalam memanfaatkan *window time* operasional pembangkit.

2. Manajemen Logistik dan Suku Cadang Kritis (*Zero Delay*):

Ketersediaan suku cadang rutin terkelola dengan baik di gudang (*warehouse*), sehingga tidak terjadi penundaan eksekusi pekerjaan akibat kekosongan material (*out of stock*).

3. Dominasi Pemeliharaan Proaktif (*Proactive Ratio*):

Berdasarkan rincian data pada Gambar 4.2, volume WO *Preventive Maintenance* jauh lebih mendominasi dibandingkan WO *Corrective Maintenance*. Tingginya kepatuhan pada PM secara langsung menekan munculnya kerusakan mendadak (CM), sehingga menjaga keandalan (*reliability*) Turbin Uap Unit 1 tetap pada tingkat optimal.

4.5.2 Evaluasi Realisasi *Overhaul* dan Kendala Penjadwalan Lapangan

1. Evaluasi Realisasi *Overhaul* (*Post-Outage Evaluation*)

Evaluasi realisasi pelaksanaan *overhaul* dilakukan secara komprehensif setelah unit pembangkit kembali sinkron ke sistem dan beroperasi secara komersil. Proses evaluasi ini mengacu pada pencapaian kriteria utama manajemen *outage*, yaitu prinsip 6 On: *On Safety, On Scope, On Quality, On Time, On Cost, dan On Clean* (5R).

Evaluasi realisasi *overhaul* mencakup beberapa aspek utama:

- Kinerja Pembangkit (*Performance Test*) : Melakukan pengujian kinerja (*performance test*) paling lambat 14 hari setelah unit beroperasi komersil untuk membandingkan kondisi *heat rate*, efisiensi, dan daya mampu unit sebelum dan sesudah *overhaul*.
- Kepatuhan Waktu dan Durasi : Membandingkan rencana *schedule outage hours* (SOH) dengan realisasi durasi pekerjaan di lapangan, baik untuk jenis *Mean Inspection* (ME) maupun *Serious Inspection* (SE).
- Ketersediaan dan Penggunaan Sumber Daya : Evaluasi penyerapan anggaran, penggunaan material/suku cadang (*strategic, critical, maupun consumable*), ketersediaan *special tools*, serta keandalan tenaga kerja/teknisi ekspert.

- Jaminan Garansi (*Service Level Agreement*) : Penyusunan dan penandatanganan Berita Acara Masa Garansi untuk menjamin bahwa tidak terjadi gangguan yang menyebabkan *Forced Outage* (FO) atau *Forced Derated* pasca-overhaul.
- Pelaporan dan Dokumentasi : Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan *Overhaul* (lengkap dengan *Executive Summary*, data pengujian, pengukuran, NCR, serta foto *before-after*) yang diselesaikan paling lambat 30 hari pasca operasi komersi.

2. Kendala Penjadwalan Lapangan (*Field Scheduling Constraints*)

Pelaksanaan *overhaul* di lapangan sering kali menghadapi kendala dinamik yang berpotensi menyebabkan pergeseran jadwal maupun hambatan operasional. Berdasarkan peta analisis risiko dan tata kelola *pre-outage* (R1–R3 dan P1–P3), kendala penjadwalan di lapangan dikategorikan menjadi tiga aspek utama (*Human, Physical, and Knowledge Assets*):

a. Kendala Material dan Rantai Pasok (*Supply Chain*)

- Keterlambatan Pengiriman (*Delivery Time*): Suku cadang strategis/spesifik pabrikan (*Original Equipment Manufacturer / OEM*) yang membutuhkan durasi pengadaan panjang (12 hingga 18 bulan) berisiko terlambat tiba di lokasi (*laydown area*) sebelum *shutdown*.
- Temuan Tambahan Saat Pembersihan/Bongkar Mesin (*Disassembly*): Adanya kerusakan tak terduga (*unplanned scope*) pada komponen utama (seperti *boiler tube*, turbin uap, valve, atau *generator*) yang baru teridentifikasi saat periode *inspection/repair*, sehingga membutuhkan pesanan pekerjaan darurat (*emergency work order*).

b. Kendala Teknis dan Kesiapan Sarana

- Keterlambatan Pengujian (*Pre-Test/Performance Test*): Kendala pengujian peralatan awal sebelum *shutdown* atau pengujian *interlock/individual test* saat tahapan *assembly*.
- Keterbatasan Peralatan Kerja dan Sarana Pendukung: Keterlambatan kesiapan *special tools*, alat angkat/angkut, fasilitas *scaffolding*, atau area kerja (*laydown area*) yang kurang optimal sehingga menghambat pergerakan alur material dan personel.

c. Kendala Sumber Daya Manusia dan Keselamatan Kerja (K3L)

- Ketersediaan Tenaga Ahli (*Experts*): Terjadinya penyesuaian jadwal atau kendala mobilisasi tenaga ahli (*resources expert lokal/asing*).

- Izin Kerja dan Keselamatan (*Permit to Work / Safety Permit*): Proses pengurusan izin kerja (*working permit*), prosedur pengisolasian peralatan, atau kendala pemenuhan standar K3L yang memerlukan waktu penyesuaian di lapangan demi menjamin keselamatan kerja.
- d. Perubahan Jadwal Akibat Kebutuhan Sistem Listrik
Adanya instruksi penundaan atau percepatan jadwal *start-up* dan sinkronisasi dari *Dispatcher* (Unit Pengatur Beban) akibat dinamika kebutuhan daya pada jaringan sistem.

3. Rencana Tindak Lanjut (*Corrective Action & Improvement*)

Untuk mengatasi dan memitigasi kendala penjadwalan tersebut pada siklus *outage* berikutnya, dilakukan langkah-langkah pembenahan:

1. Pemutakhiran *Database Engineering Plant*: Memasukkan seluruh data temuan, pengukuran, dan modifikasi peralatan ke dalam sistem informasi pemeliharaan.
2. Penguatan Mitigasi Risiko (*Risk Assessment*): Mengintegrasikan hasil evaluasi kendala ke dalam kajian risiko *pre-outage* (R1 hingga P3) untuk pemeliharaan periode berikutnya.
3. Penyempurnaan Kurva S dan WBS: Memperbaiki alokasi *man-hours* dan jadwal pekerjaan kritis (*critical path*) pada *Work Breakdown Structure* (WBS) dan *Omega Curve*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata–Praktik (KKN-P) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1–2, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Penjadwalan Maintenance: Sistem penjadwalan *maintenance* pada turbin uap Unit 1 diterapkan melalui kerangka kerja Asset Management Transformation (AMT) yang terintegrasi dengan perangkat lunak Ellipse. Proses penjadwalan mengikuti siklus Work Planning and Control (WPC) yang dimulai dari tahap perencanaan (berbasis data historis dan rekomendasi pabrikan), eksekusi, pencatatan, hingga evaluasi. Hal ini memastikan setiap kegiatan pemeliharaan, dari yang rutin harian hingga *overhaul*, dapat direncanakan dan dijadwalkan secara sistematis tanpa mengganggu kontinuitas operasi pembangkit.
2. Pelaksanaan Kegiatan Maintenance: Pelaksanaan *maintenance* pada turbin uap Unit 1 terbagi menjadi dua pendekatan utama. Pertama, *Preventive Maintenance (PM)* rutin yang diklasifikasikan berdasarkan interval harian (patroli dan pengecekan visual), mingguan (pengujian katup dan sampling oli cepat), dan bulanan (pengujian laboratorium oli dan penggantian filter). Kedua, *Condition Based Maintenance (CBM)*, yang dilakukan melalui pemantauan parameter kritis secara real-time seperti vibrasi poros, temperatur bantalan, dan tekanan oli melalui sistem DCS untuk mendeteksi potensi kerusakan lebih dini.
3. Proses dan Tahapan Overhaul: Pelaksanaan *overhaul* turbin uap Unit 1 mengikuti pedoman SPLN K5.017:2023 dan terbagi dalam tiga fase utama. Fase Pre-Outage (perencanaan) mencakup serangkaian rapat koordinasi mulai dari 18 bulan hingga 1 minggu sebelum pelaksanaan untuk memastikan kesiapan sumber daya, suku cadang, dan tenaga ahli. Fase Pelaksanaan meliputi *shutdown*, pembongkaran, inspeksi komponen prioritas (rotor, sudu, *bearing*, katup), perbaikan/penggantian, perakitan, hingga pengujian dan sinkronisasi. Fase Pasca-Outage mencakup *performance test*, serah terima pekerjaan, dan penyusunan laporan akhir. Jenis *overhaul* yang diterapkan adalah *Mean Inspection (ME)* dan *Serious Inspection (SE)*.
4. Peranan Maintenance dan Overhaul: Kegiatan *maintenance* dan *overhaul* memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjaga keandalan operasi turbin uap. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian tingkat kepatuhan jadwal (*Schedule Complain*) sebesar 100% untuk pemeliharaan rutin selama periode Januari-Juli 2026 serta penerapan prinsip 6 On (Safety, Scope, Quality, Time, Cost, Clean) pada setiap pelaksanaan *overhaul*. Strategi pemeliharaan yang terstruktur ini secara efektif menekan risiko terjadinya kerusakan mendadak (*forced outage*), menjaga

efisiensi pembangkitan, memperpanjang umur pakai peralatan, serta menjamin keselamatan dan kontinuitas pasokan listrik pada sistem interkoneksi Jawa-Bali.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan KKN-P dan pembahasan mengenai sistem penjadwalan inspeksi, *preventive maintenance*, dan *overhaul* pada turbin uap Unit 1 PT PLN Nusantara Power UP Paiton, berikut adalah beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan:

1. Optimalisasi Sistem CMMS

Meskipun penerapan sistem Ellipse telah berjalan dengan baik dan mencapai Schedule Compliance 100%, disarankan untuk meningkatkan integrasi antara Ellipse dengan sistem DCS dan TSI. Hal ini akan memungkinkan penerbitan Work Order berbasis kondisi aktual peralatan secara otomatis, sehingga pendekatan Condition Based Maintenance (CBM) dapat diimplementasikan secara lebih maksimal.

2. Penyempurnaan Perhitungan EOH

Penjadwalan overhaul sebaiknya tidak hanya berdasarkan akumulasi jam operasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor start-stop, fluktuasi beban, dan kondisi operasi non-normal melalui perhitungan Equivalent Operating Hours (EOH) yang lebih akurat sesuai standar ISO 3977-9:2020 dan rekomendasi pabrikan.

3. Peningkatan Frekuensi Analisis Oli

Mengingat Unit 1 merupakan unit tua yang rentan terhadap keausan, disarankan untuk meningkatkan frekuensi pengujian oli pelumas dari bulanan menjadi dua mingguan, terutama pada parameter partikel logam aus, kadar air, dan TAN, untuk mendeteksi keausan bearing secara lebih dini.

4. Pemanfaatan Data Historis Pemeliharaan

Data historis dalam sistem Ellipse dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi pola kegagalan dan MTBF setiap komponen. Disarankan untuk mengembangkan program analisis data guna menyusun strategi pemeliharaan yang lebih prediktif dan berbasis risiko.

5. Penguatan Manajemen Risiko Pre-Outage

Untuk mengantisipasi keterlambatan suku cadang dan temuan tak terduga, disarankan untuk:

- Memperbarui daftar suku cadang kritis secara berkala.
- Menjalin kerja sama dengan pemasok untuk memperpendek lead time.
- Menyiapkan anggaran darurat untuk pekerjaan tambahan.

6. Penerapan Metode NDT yang Lebih Mutakhir

Selain Dye Penetrant Test dan Magnetic Particle Test, disarankan untuk menerapkan metode NDT seperti Ultrasonic Testing (UT) atau Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT) untuk hasil inspeksi yang lebih akurat pada area-area kritis turbin.

7. Digitalisasi Hasil Inspeksi Overhaul

Dokumentasi hasil inspeksi dan pengukuran perlu dilakukan secara digital dan terintegrasi ke dalam sistem manajemen aset, sehingga dapat diakses dengan mudah dan digunakan sebagai bahan perbandingan untuk overhaul berikutnya.

8. Peningkatan Kompetensi Teknis

Disarankan untuk mengadakan pelatihan dan sertifikasi rutin bagi teknisi dan engineer, mencakup analisis getaran tingkat lanjut, NDT, serta penggunaan CMMS terbaru, guna meningkatkan kemampuan teknis dalam menangani pemeliharaan turbin uap.

9. Program Knowledge Transfer

Dengan banyaknya personel senior yang akan memasuki masa pensiun, disarankan untuk menyusun program knowledge transfer terstruktur melalui mentoring, pembuatan basis data pengetahuan, dan dokumentasi pengalaman lapangan.

10. Pengkajian Analisis Kegagalan dan Life Extension

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis kegagalan komponen kritis dan strategi perpanjangan umur pakai (life extension) turbin uap Unit 1, mencakup analisis material, simulasi tegangan, serta evaluasi ekonomi antara perbaikan besar dan penggantian unit.

DAFTAR PUSTAKA

- API. (2014). API Standard 686: Machinery Installation and Installation Design.
- Babcock & Wilcox. (2021). Steam: Its Generation and Use.
- Block, H. P. (2012). Practical Lubrication for Industrial Facilities.
- Çengel, Y. A., & Boles, M. A. (2019). Thermodynamics: An Engineering Approach.
- Chaplin, R. (2011). Steam Turbines: Design, Applications, and Re-rating.
- Gulati, R. (2013). Maintenance and Reliability Best Practices.
- ISO. (2017). ISO 55001: Asset Management — Management Systems — Requirements.
- ISO 3977-9. (2020). Gas Turbines — Procurement — Part 9.
- Mobley, R. K. (2002). An Introduction to Predictive Maintenance.
- Palmer, R. D. (2019). Maintenance Planning and Scheduling Handbook.
- Patel, R., & Chauhan, S. (2020). Condition-Based Maintenance for Industrial Equipment.
- PT PLN (Persero). (2023). Pedoman Manajemen Pemeliharaan Pembangkit.
- Rotating Machinery Services Inc. (2022). Steam Turbine Maintenance Guide.
- TECO-Westinghouse. (2021). Maintenance Manual for Steam Turbine Equipment.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan





